HSP 94123 · Шасси

Инструкция по сборке · Раздел E — корпус и электроника (пробная версия)

Как читать инструкцию

куда ставить деталь

2× собрать два одинаковых узла (левый и правый)

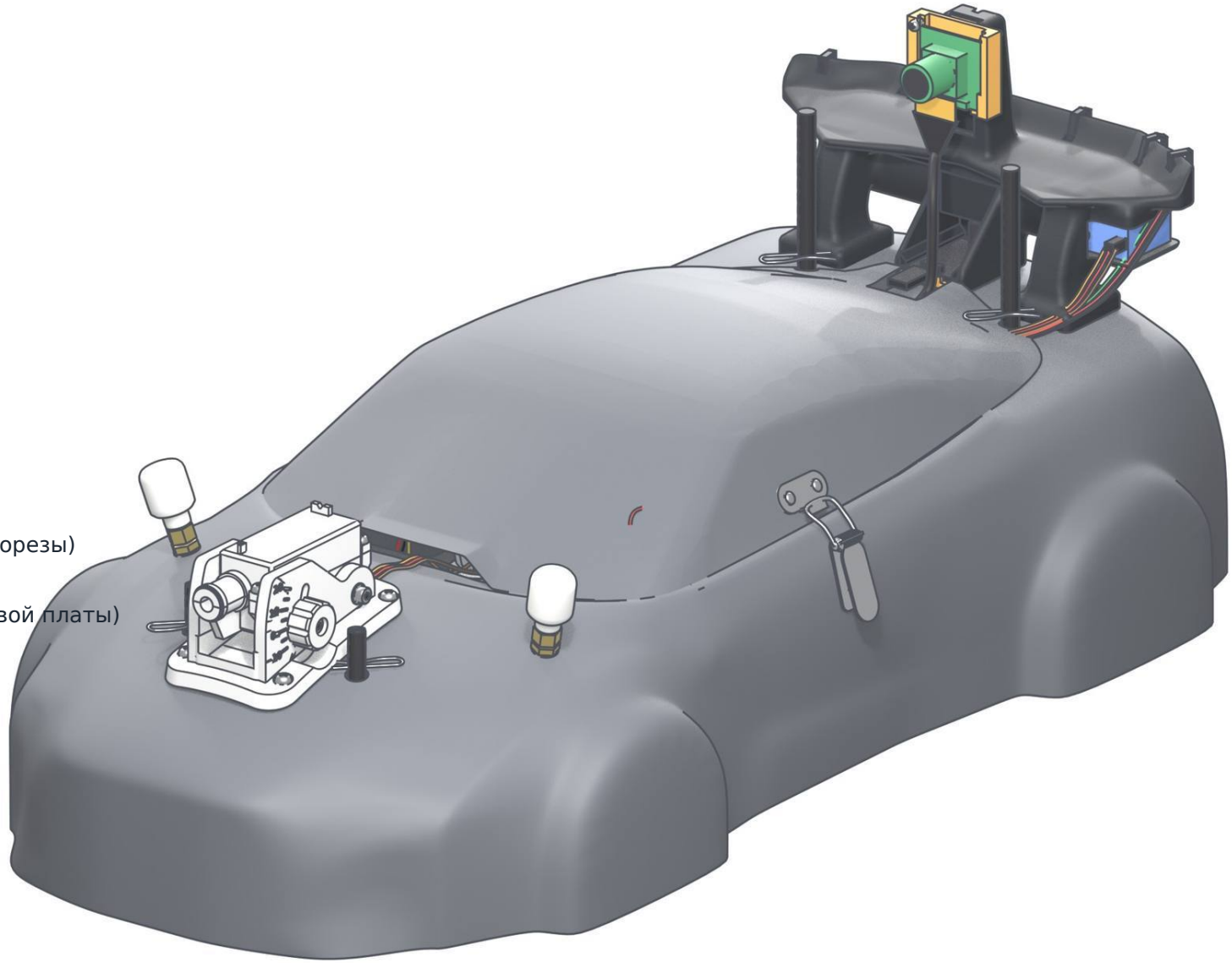
4× сколько деталей нужно

1:1 винты и штифты нарисованы в натуральную величину — приложите и сравните

Л / П левая / правая сторона, если смотреть по ходу машины

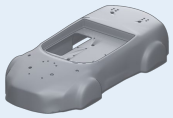
Инструменты

- крестовая отвёртка (винты M2.5, M3, саморезы)
- ключ или плоскогубцы 5,5 мм (гайки M3)
- маленькая отвёртка (клеммы НАТ и силовой платы)
- кусачки (хвосты стяжек)

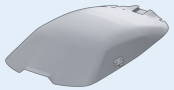


Детали: раздел E

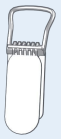
Разложите детали и проверьте, что всё на месте. Крепёж справа — в натуральную величину (1:1).



1× Кузов



1× Крыша с крючками



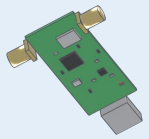
2× Защёлка крыши



2× Антенна Wi-Fi



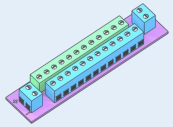
2× Кабель SMA с проходным



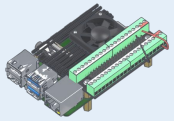
1× Плата адаптера Wi-Fi



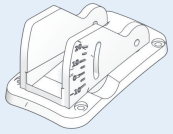
1× Удлинитель USB с угловой вилкой



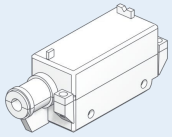
1× Силовая плата



1× Raspberry Pi 4 в сборе



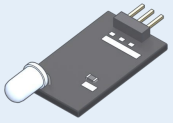
1× Основание пушки



1× Пушка: поддон и крышка



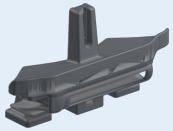
1× Барашек с винтом M3×12



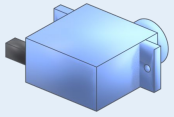
1× Плата ИК-передатчика



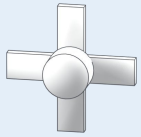
1× Кабель ИК-передатчика



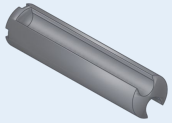
1× Корпус спойлера



1× Сервопривод SG90



1× Крестовая качалка



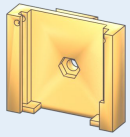
1× Барабан сбросника



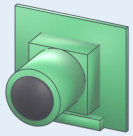
2× Палка Ø8×80



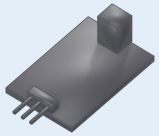
1× Крышка зарядки



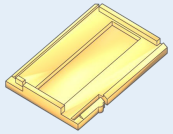
1× Каретка камеры



1× Плата камеры



1× Плата ИК-приёмника



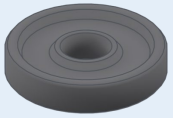
1× Лоток ИК-приёмника



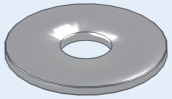
1× Кабель ИК-приёмника



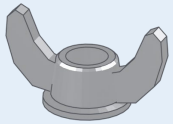
1× Светодиодная лента



2× Сальник 20 мм

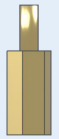


2× Шайба 20 мм



2× Гайка-барашек M6

Крепёж и мелочь · 1:1

2×  Стойка M2.5×11

6×  Винт M2.5×6

2×  Гайка M2.5

7×  Винт M3×12

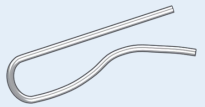
4×  Винт M3×8

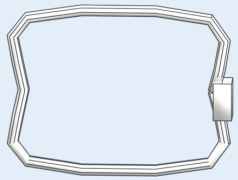
8×  Гайка M3

7×  Шайба M3

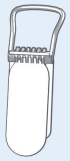
4×  Саморез M2

8×  Саморез M3×10

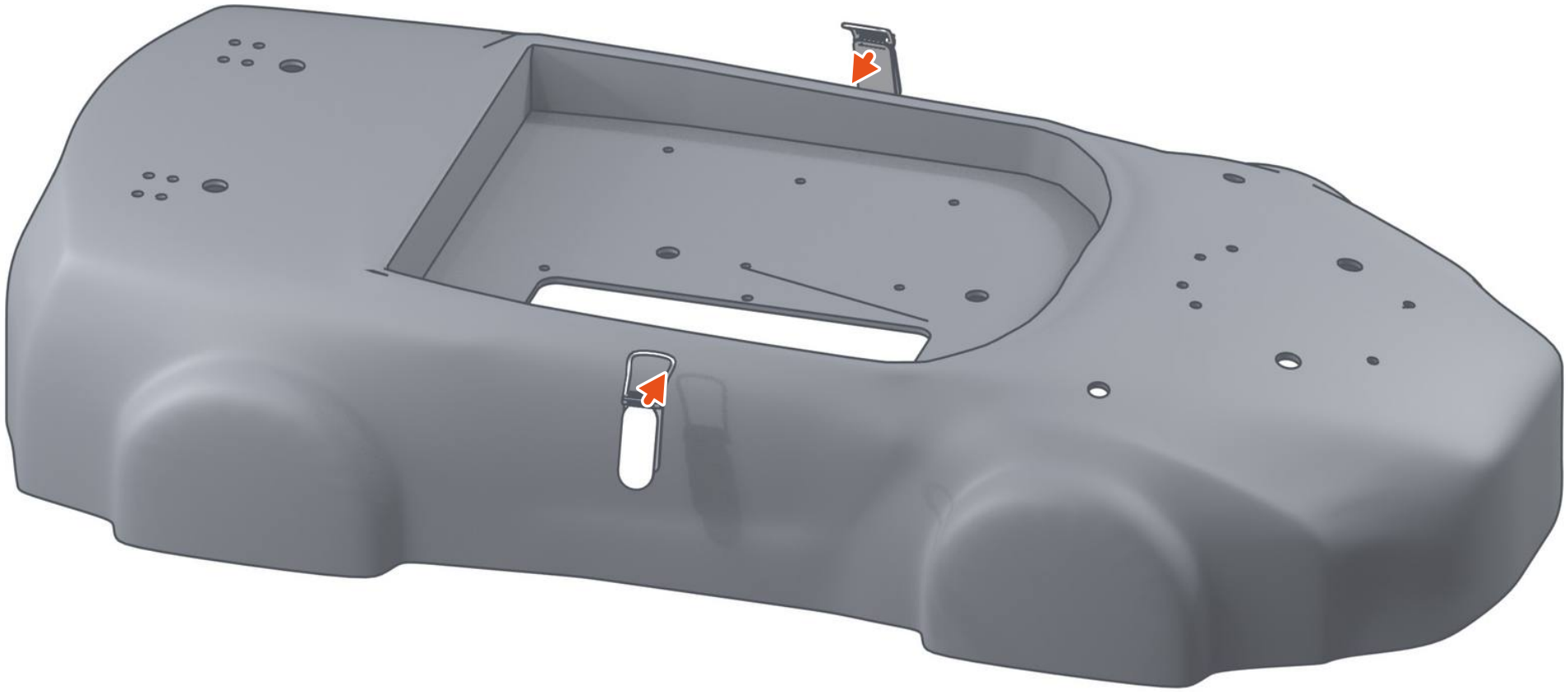
4×  R-шплинт стойки кузова

8×  Стяжка

1

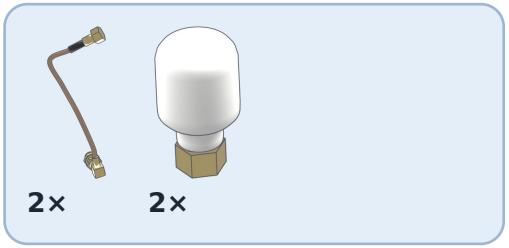


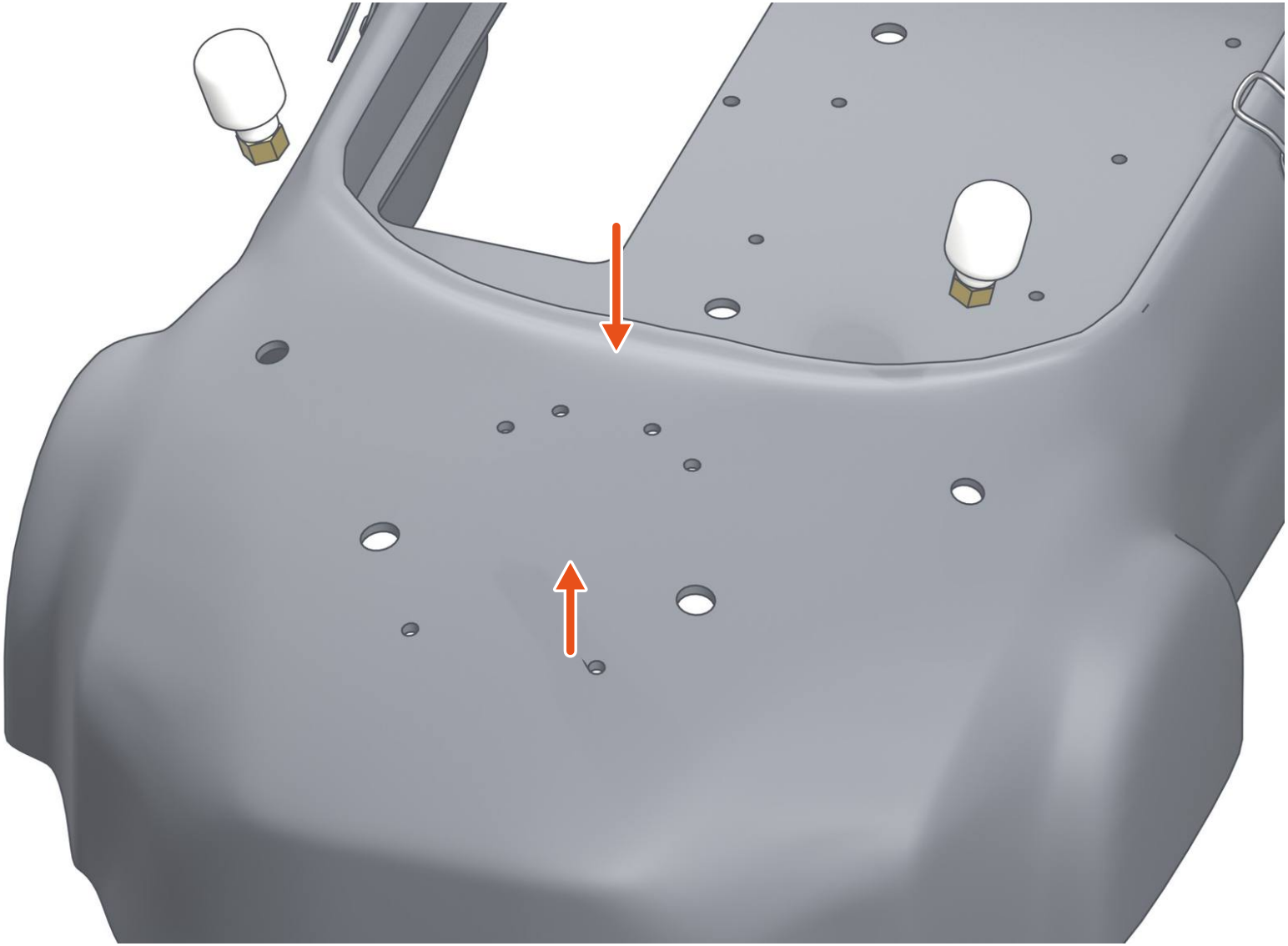
2×



Прикрутите защёлки крыши к бортам кузова — по одной на борт, посередине салона, по два винта. Рычаг — вверх. Ответные крючки уже стоят на крыше.

2



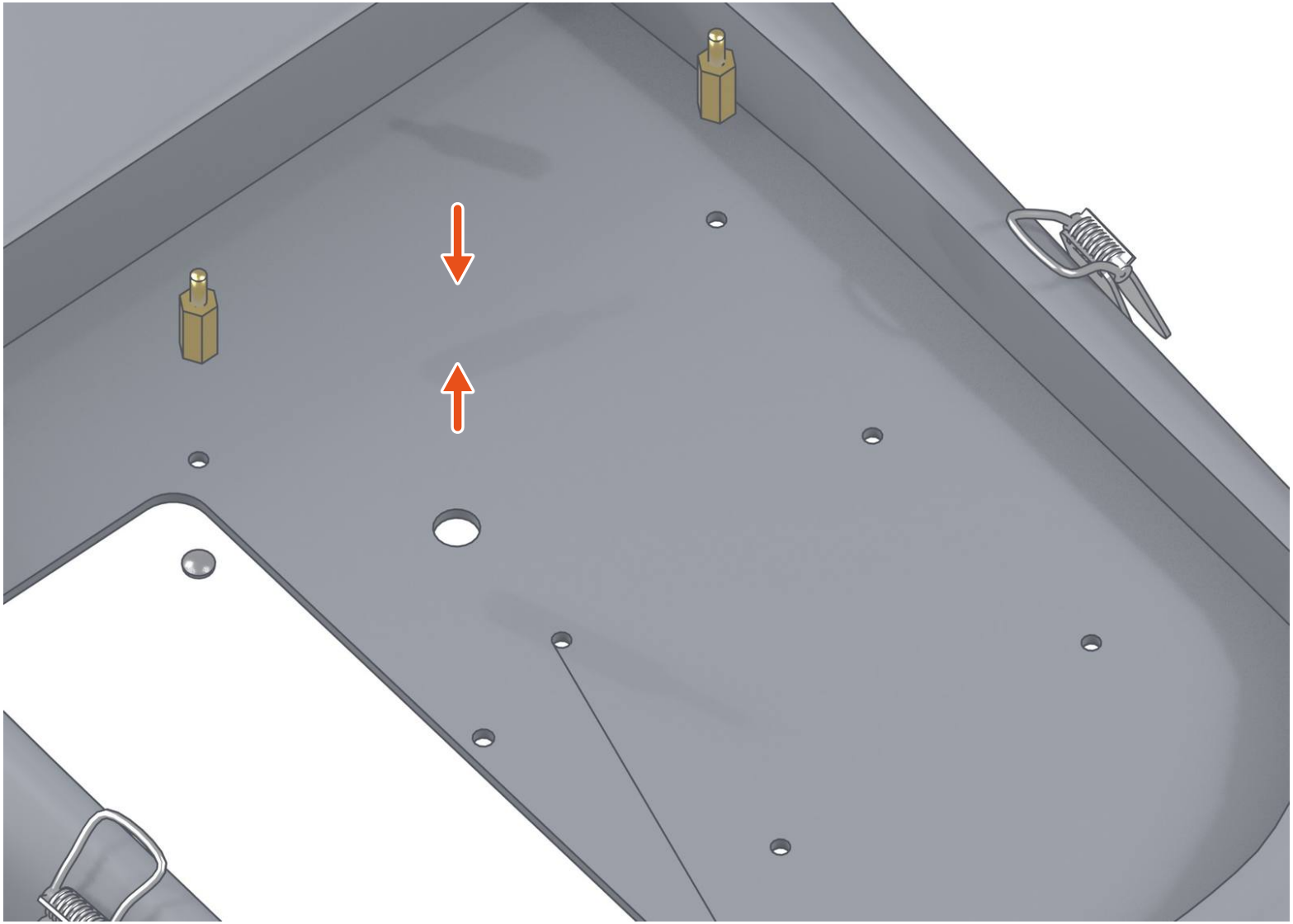


Кабель SMA — одно целое: проходной разъём с гайкой и тонкий провод. Вставьте проходной разъём изнутри кузова в отверстие капота и затяните гайку снаружи. Накрутите антенны на резьбу рукой до упора. Провода пока оставьте под капотом.

3

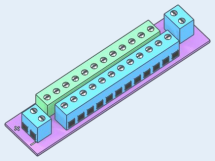


2× 1:1 2× 1:1



Стойки силовой платы ставятся раньше самой платы. Вставьте две латунные стойки M2.5×11 резьбой вверх в отверстия у задней стенки салона и прикрутите их снизу, сквозь пол, винтами M2.5×6.

4

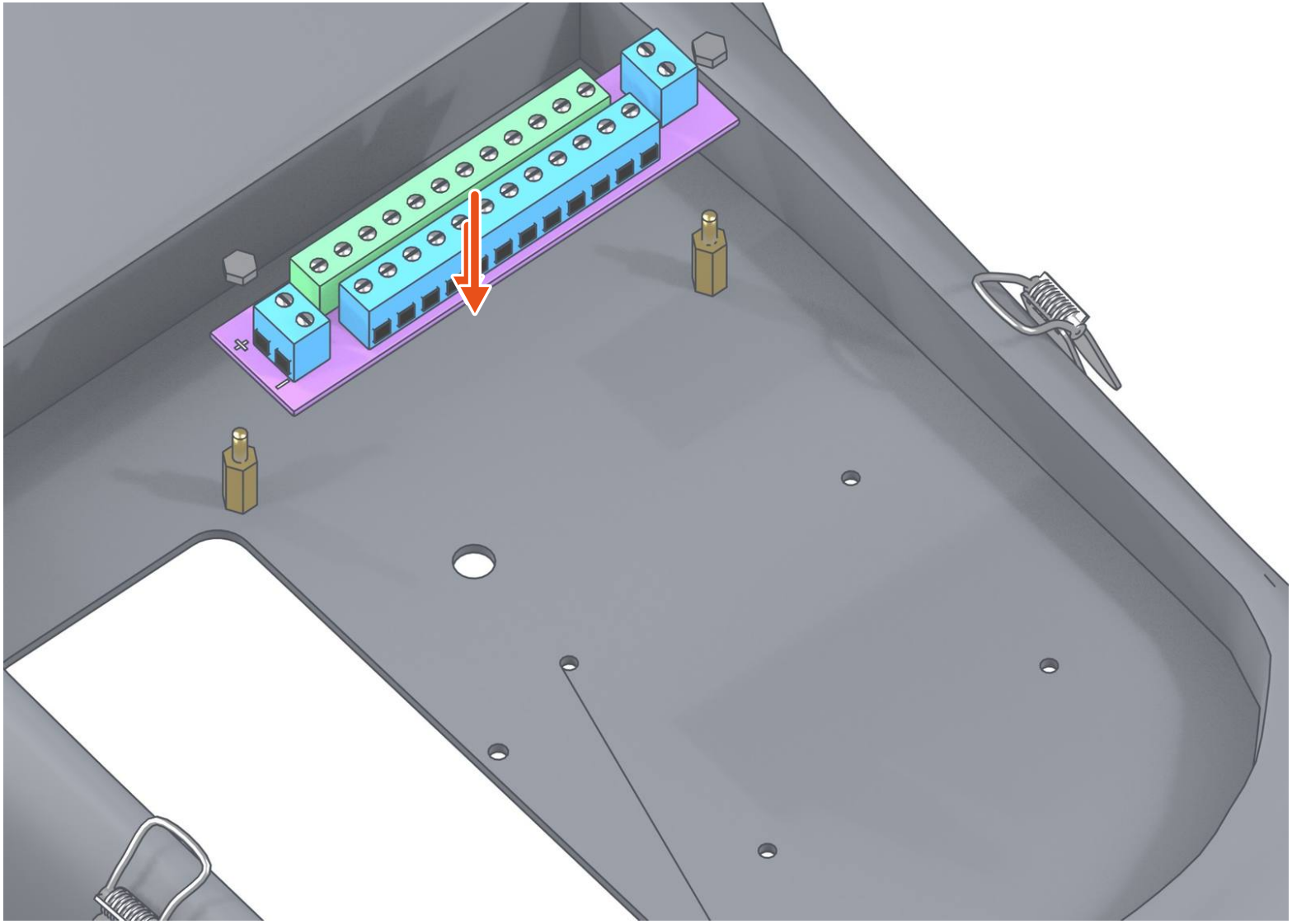


1×



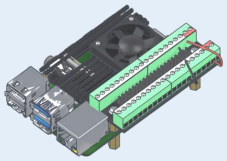
2×

1:1



Наденьте силовую плату на две стойки и закрутите сверху гайки M2.5.

5

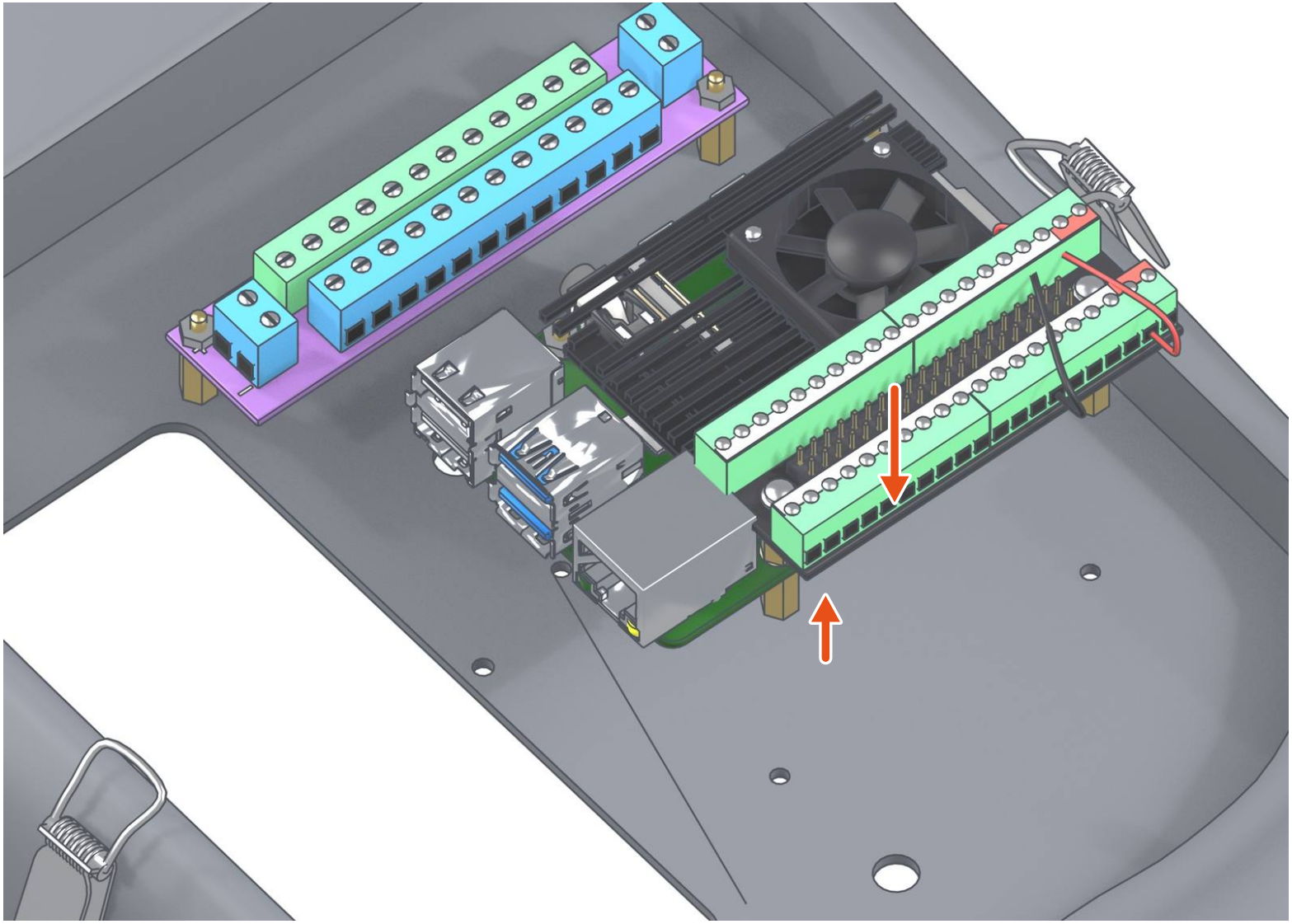


1×



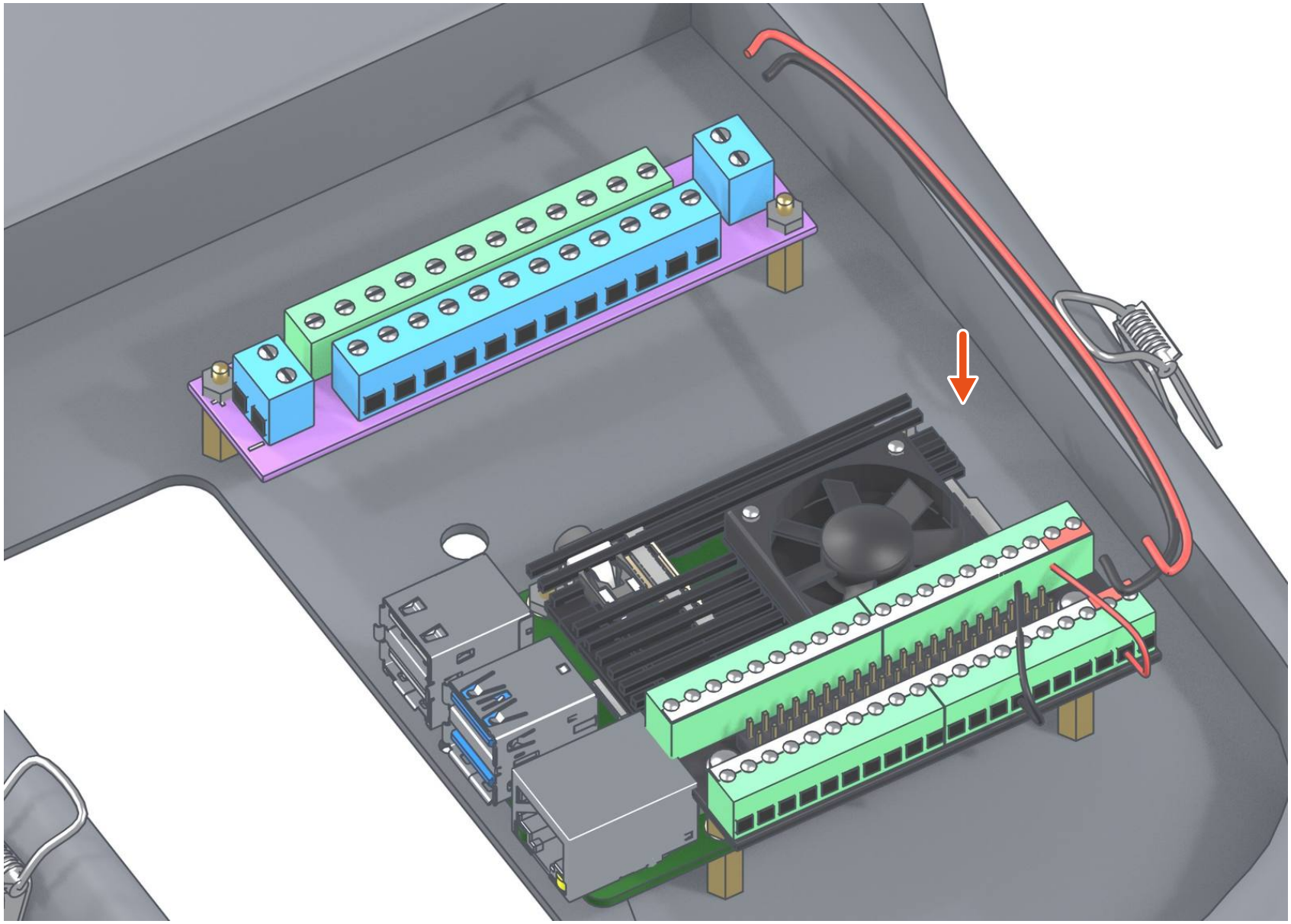
4×

1:1



Raspberry Pi приходит в сборе: радиатор с кулером, клеммный HAT, четыре стойки и подключённый кабель камеры. Поставьте сборку стойками на четыре отверстия пола салона и прикрутите снизу, сквозь пол, четырьмя винтами M2.5×6.

6

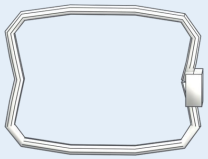


Питание Raspberry Pi: красный провод — из синей клеммы «+» силовой платы в клемму 5V на HAT (вывод 2), чёрный — из зелёной клеммы «−» в GND (вывод 6). Затяните винты клемм.

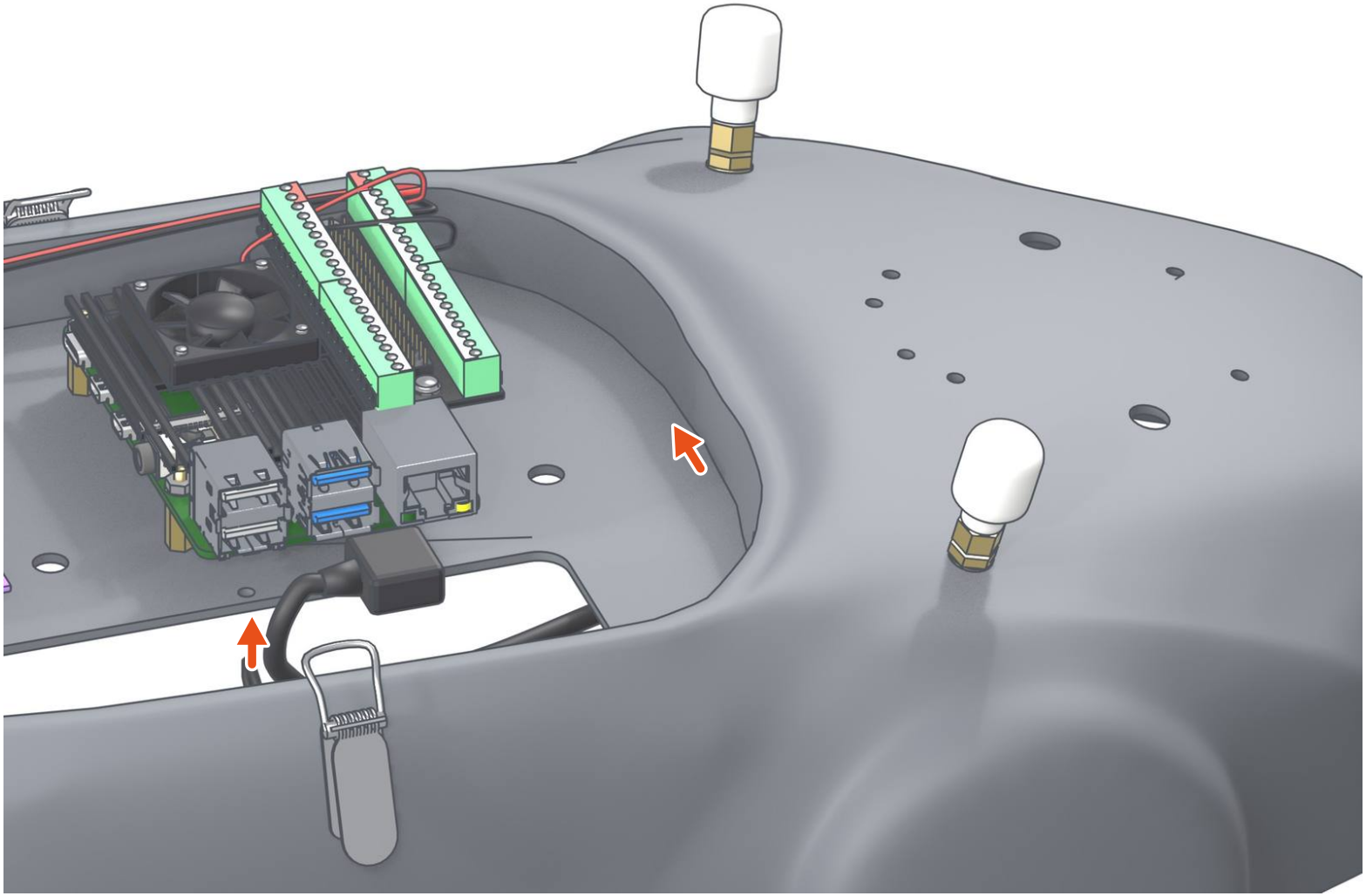
7



1×

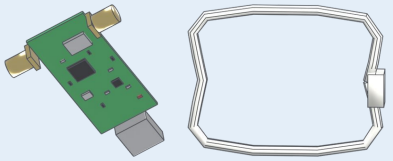


1×

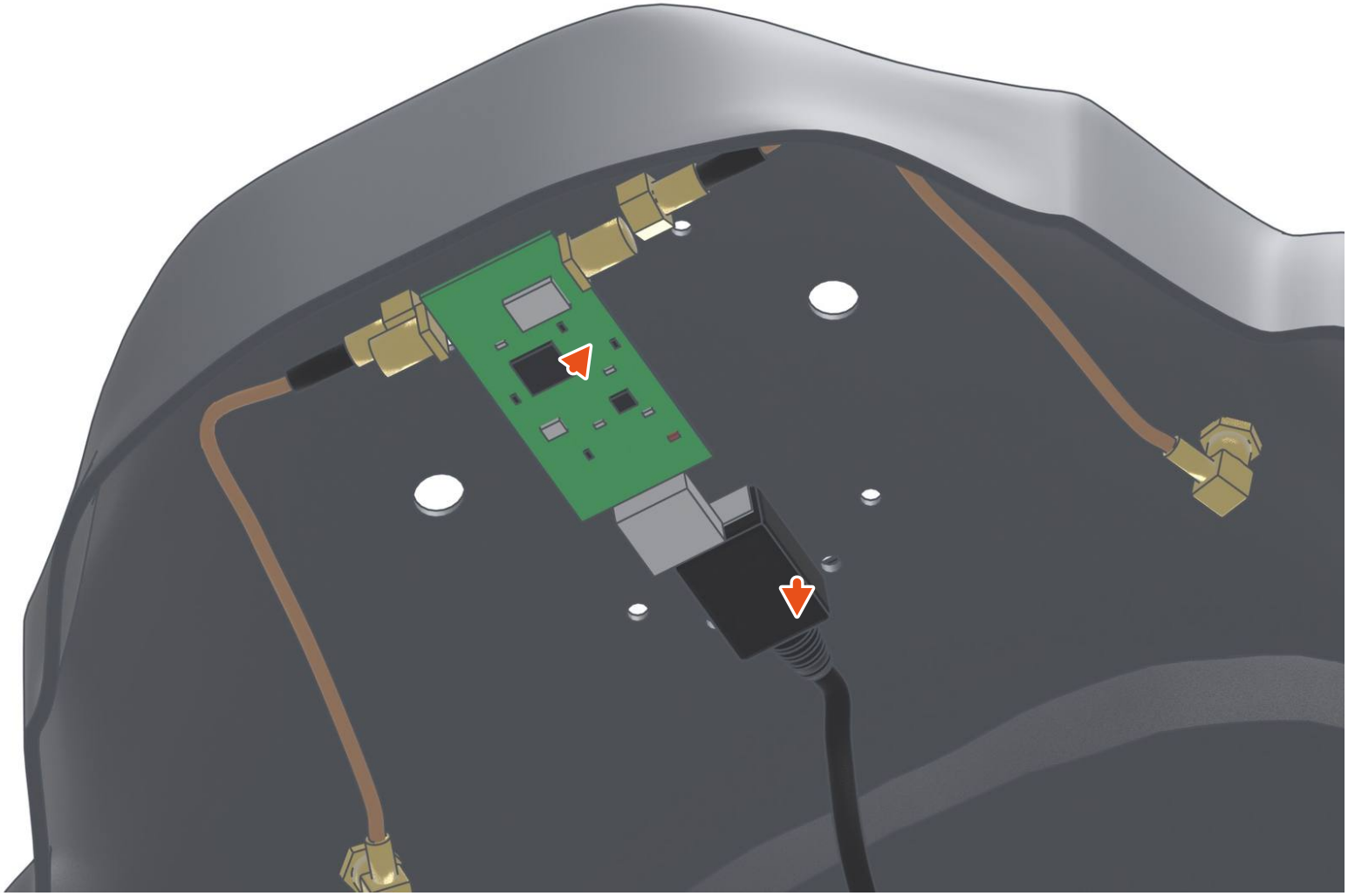


Удлинитель USB — цельный, провод не снимается. Вставьте угловую вилку в синий порт USB 3.0 Raspberry Pi: провод уходит в сторону силовой платы и поворачивает вниз, в большую дыру пола. У края дыры, под Raspberry Pi, есть маленькое отверстие: проденьте в него стяжку, обхватите провод и затяните. Хвост откусите.

8

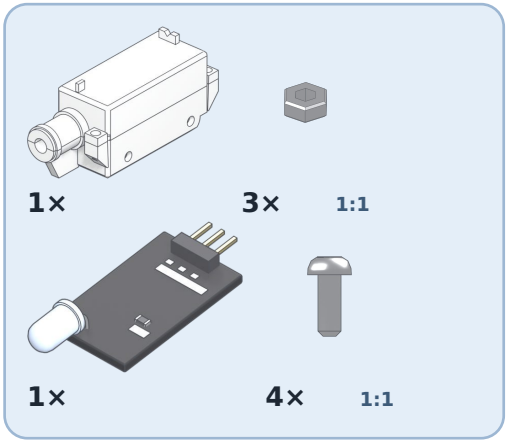


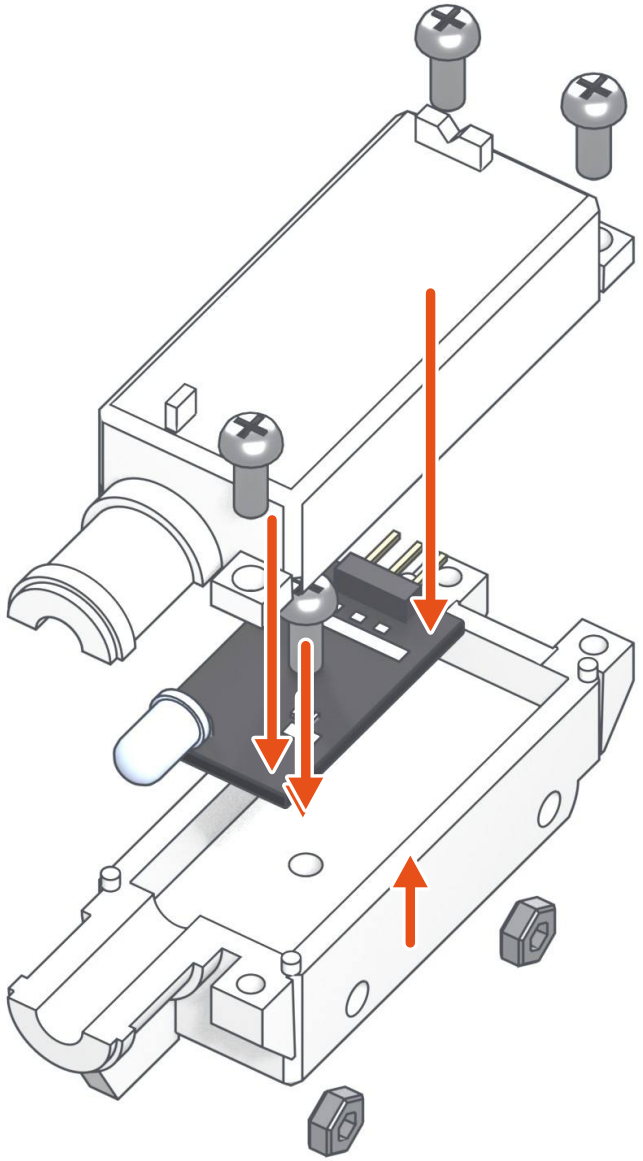
1× 1×



Переверните кузов. Проведите провод удлинителя под полом вперёд, к бамперу. Вставьте плату адаптера Wi-Fi в гнездо удлинителя и накрутите на неё оба кабеля SMA. Гнездо притяните стяжкой к капоту: стяжка проходит через два отверстия и сверху охватывает капот.

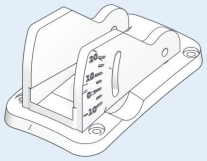
9





Соберите пушку на столе. Вдавите три гайки M3 снизу в гнёзда киля. Положите плату ИК-передатчика в полость: светодиод — в ствол, штыри — к заднему окну. Прикрутите плату сверху винтом M3×8 — прямо в пластик, без гайки. Крышку прикрутите тремя винтами M3×8.

10



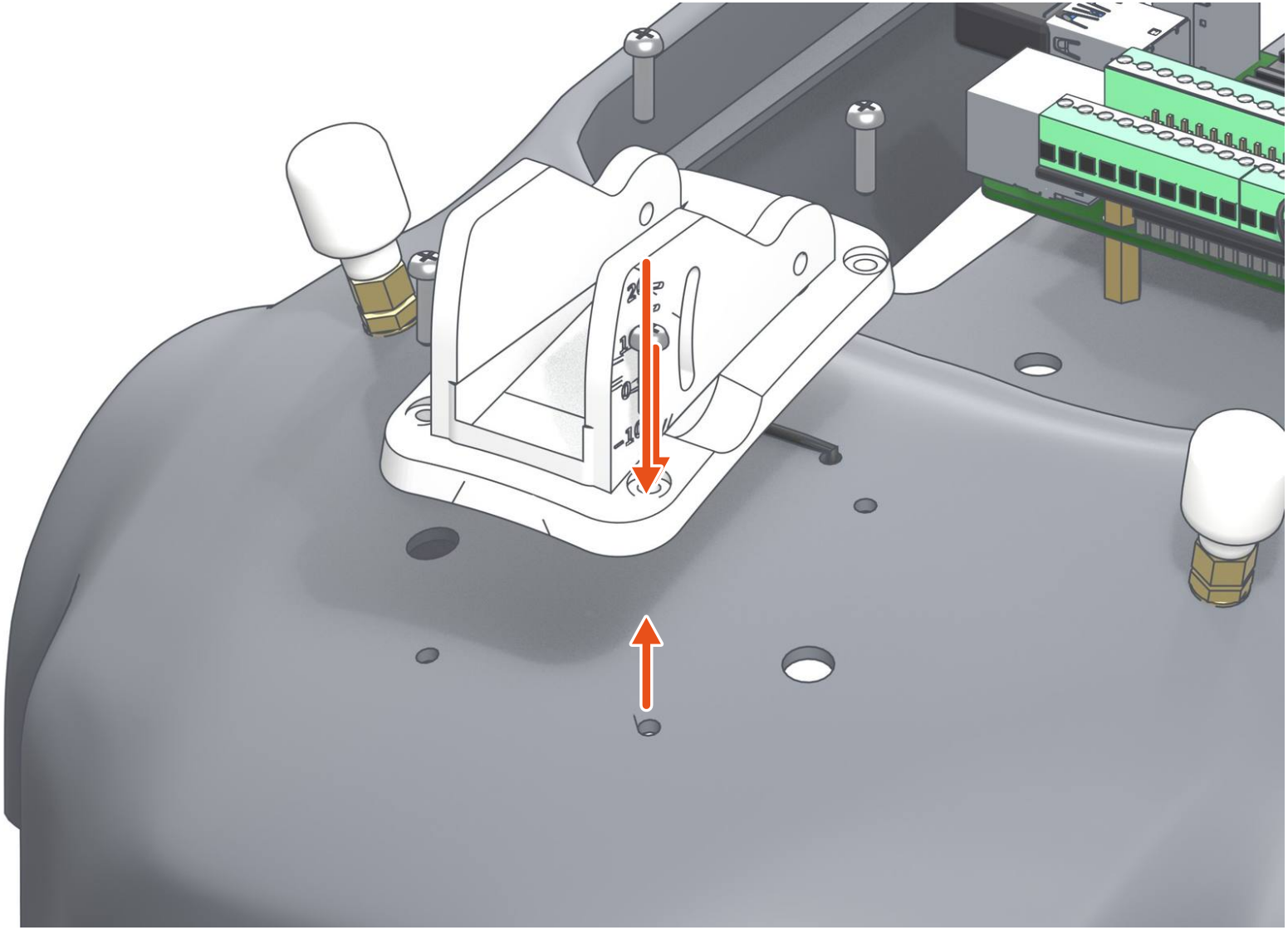
1× 4× 1:1



4× 1:1

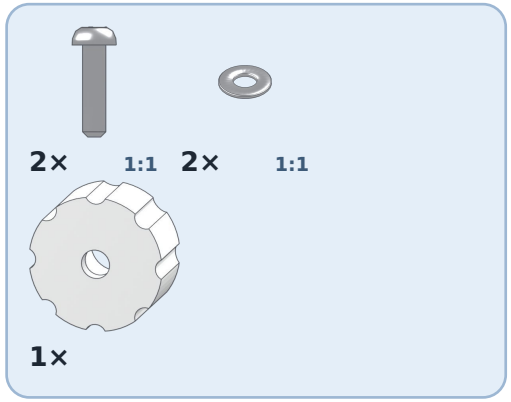


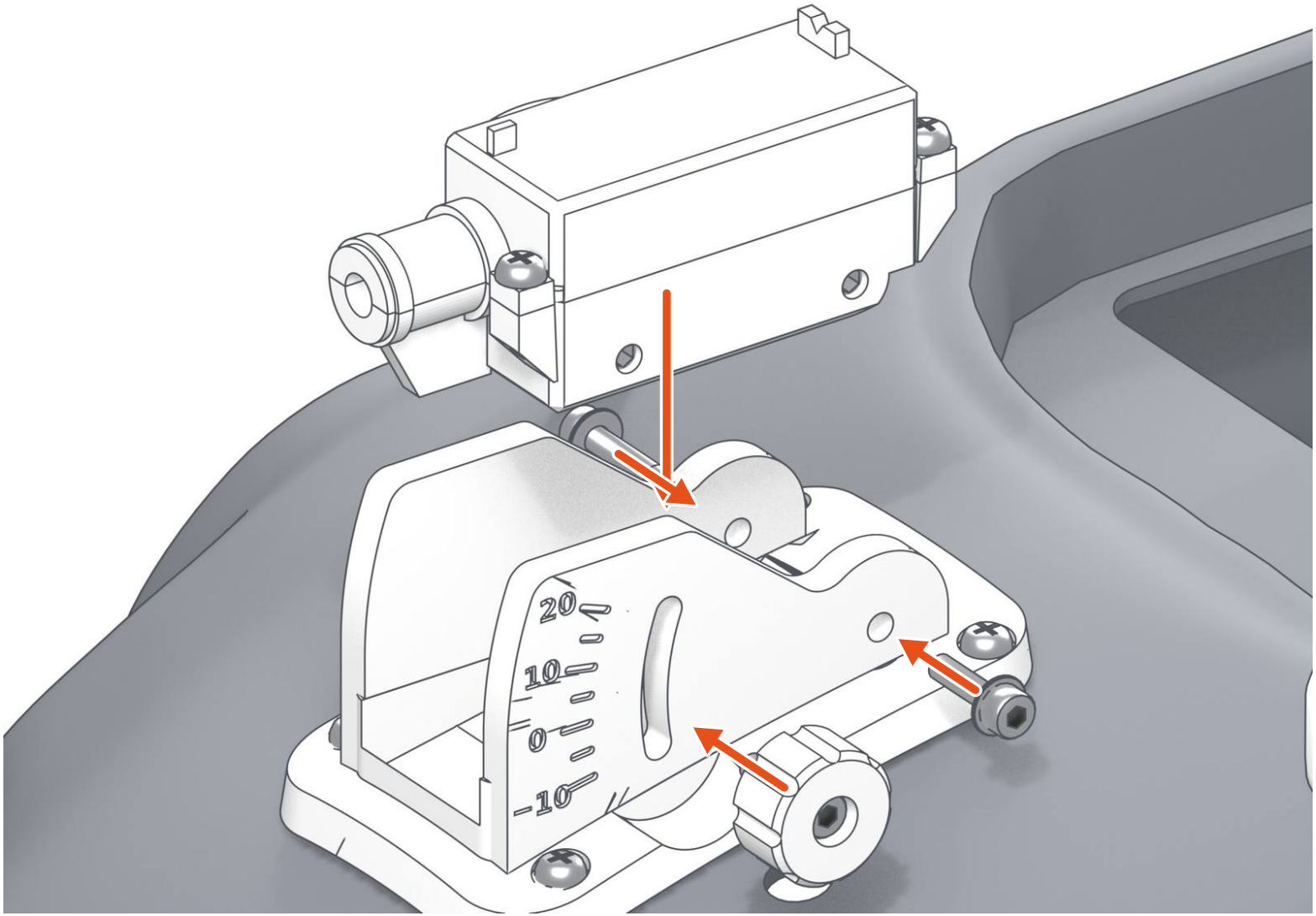
4× 1:1



Поставьте основание пушки на капот по центру. Вставьте сверху четыре винта M3×12. Изнутри, под капотом, наденьте шайбы и затяните гайками.

11



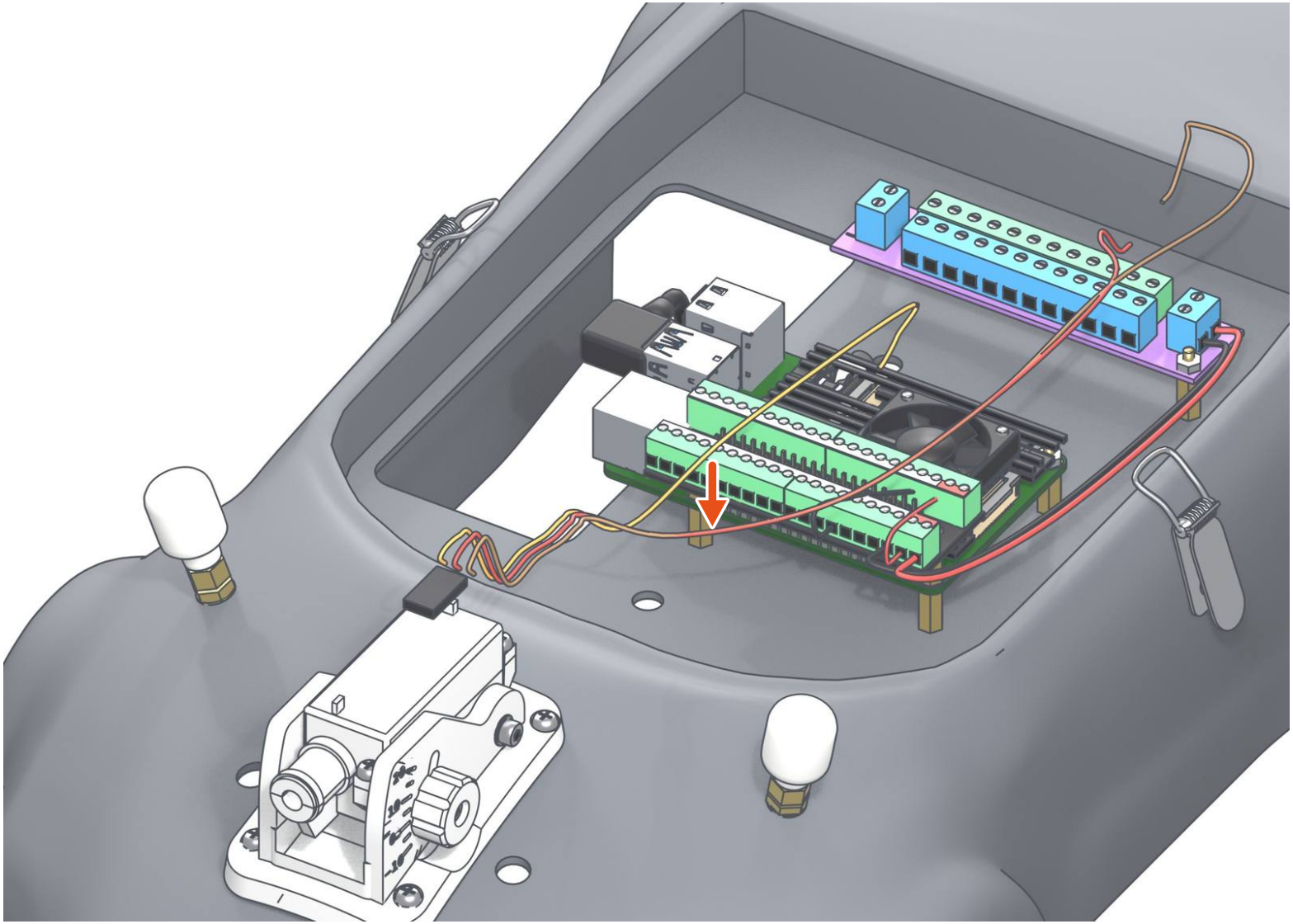


Поставьте пушку между щёк основания. Ось: слева и справа вкрутите по винту M3×12 с шайбой через щёку в гайку киля. Затяните так, чтобы пушка поворачивалась рукой с заметным усилием. Винт барашка проведите через паз щеки со шкалой в переднюю гайку киля и затяните.

12

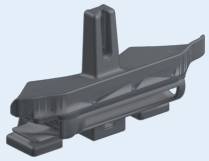


1×

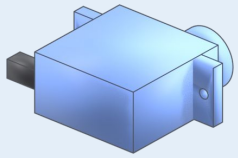


Наденьте разъём кабеля на штыри платы ИК-передатчика через заднее окно пушки. Проведите провода по капоту назад и в салон через передний проход крыши. Красный (+) — в синюю клемму силовой платы, коричневый (−) — в зелёную. Оранжевый (сигнал) — в клемму GPIO22 на HAT (вывод 15).

13



1×

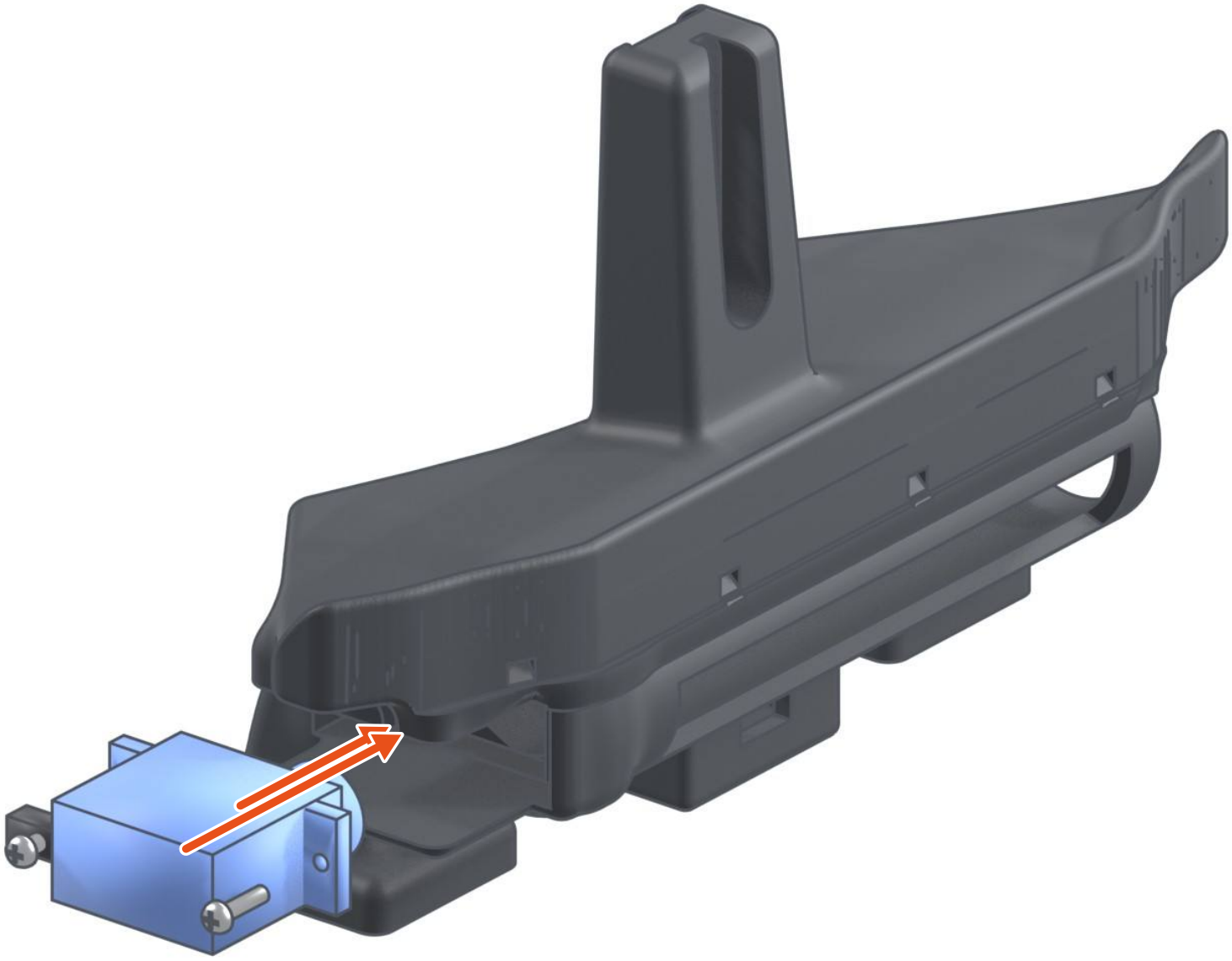


1×



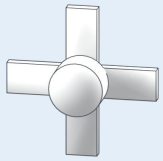
2×

1:1

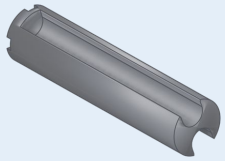


Сборка спойлера (шаги 13–22 — на столе). Вставьте сервопривод SG90 в корпус спойлера справа, вдоль оси, без качалки. Закрепите его двумя винтами из комплекта сервы.

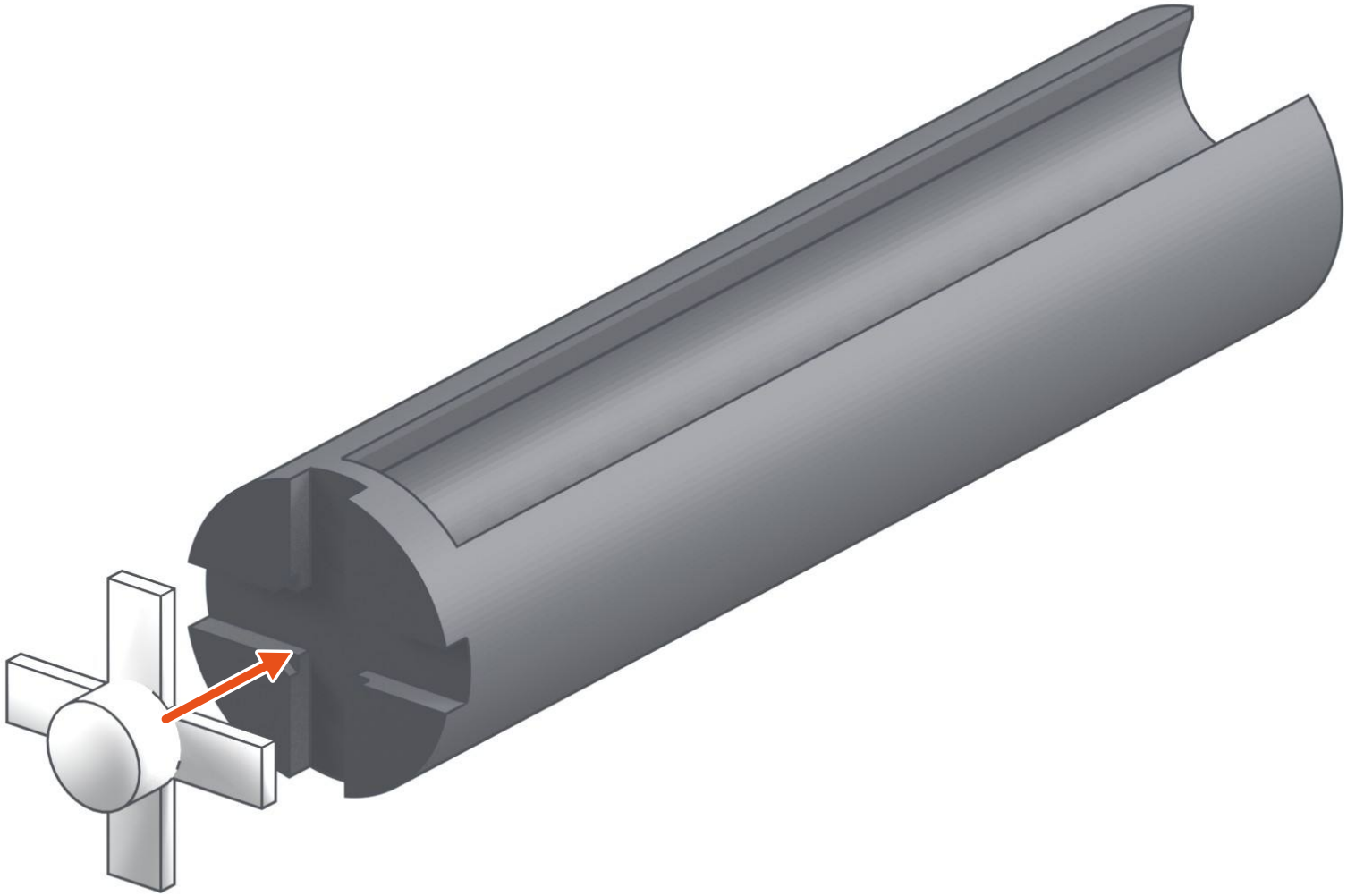
14



1×

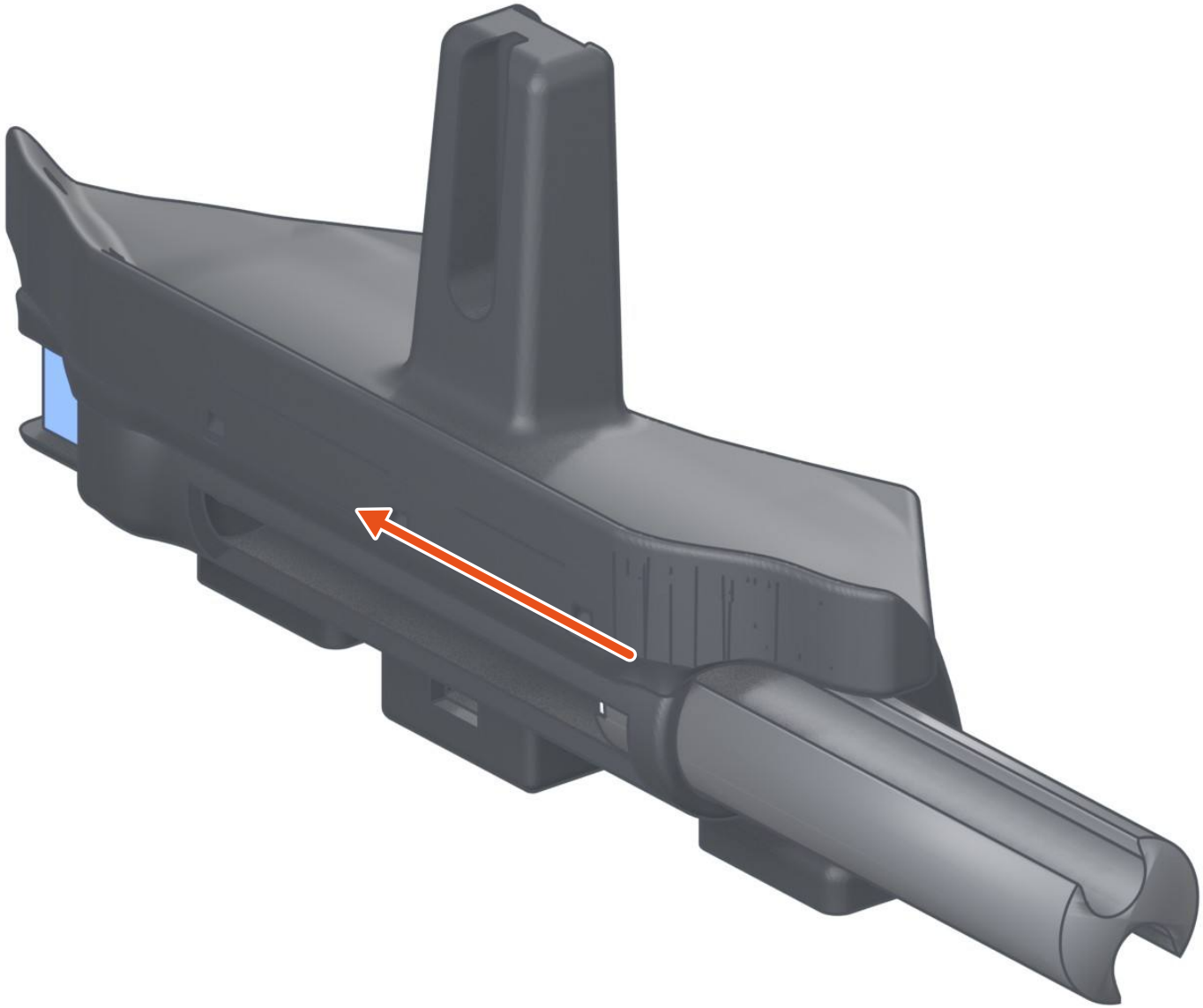


1×



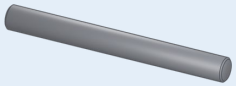
Уложите крестовую качалку в крестовое углубление на торце барабана и прикрутите двумя саморезами из комплекта сервы.

15

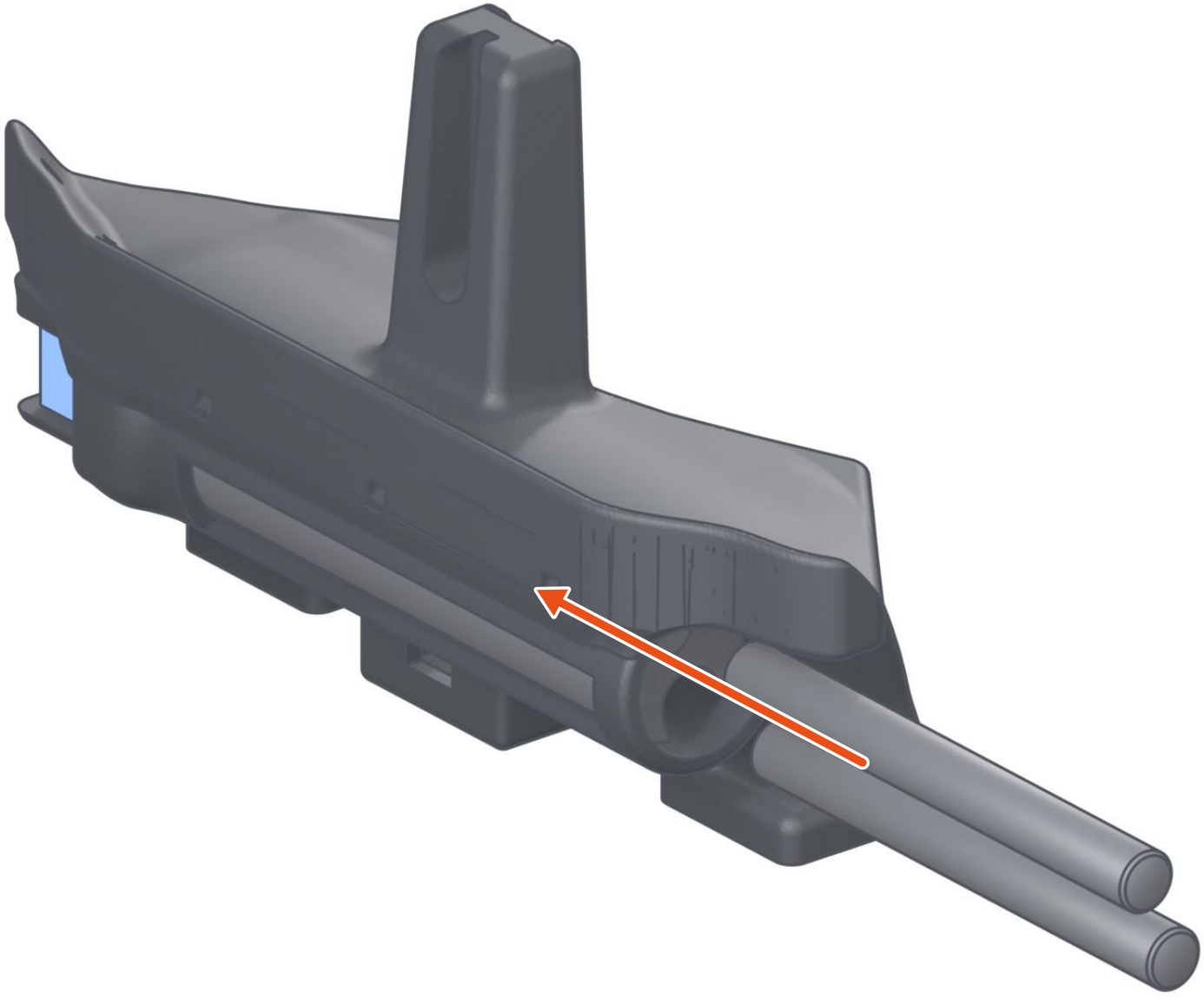


Поставьте сервопривод в среднее положение (90°). Вставьте барабан с качалкой слева через круглое отверстие и наденьте качалку на вал сервопривода.

16



2×



Вставьте палки A и B (Ø8×80) в барабан слева.

17

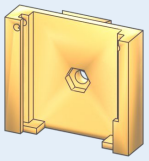


1×



Поставьте крышку зарядки — она не даёт барабану выпасть.

18

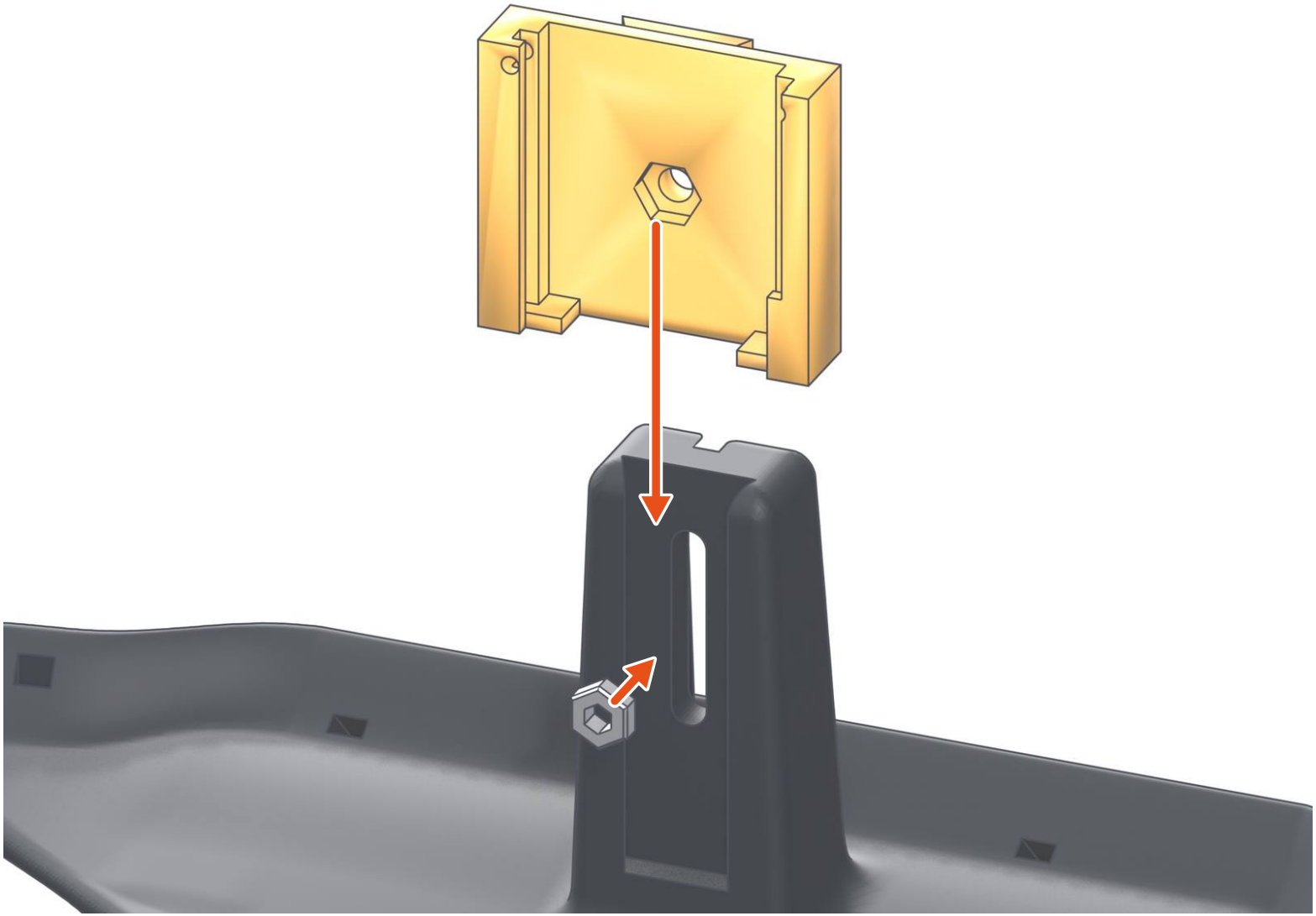


1×



1×

1:1



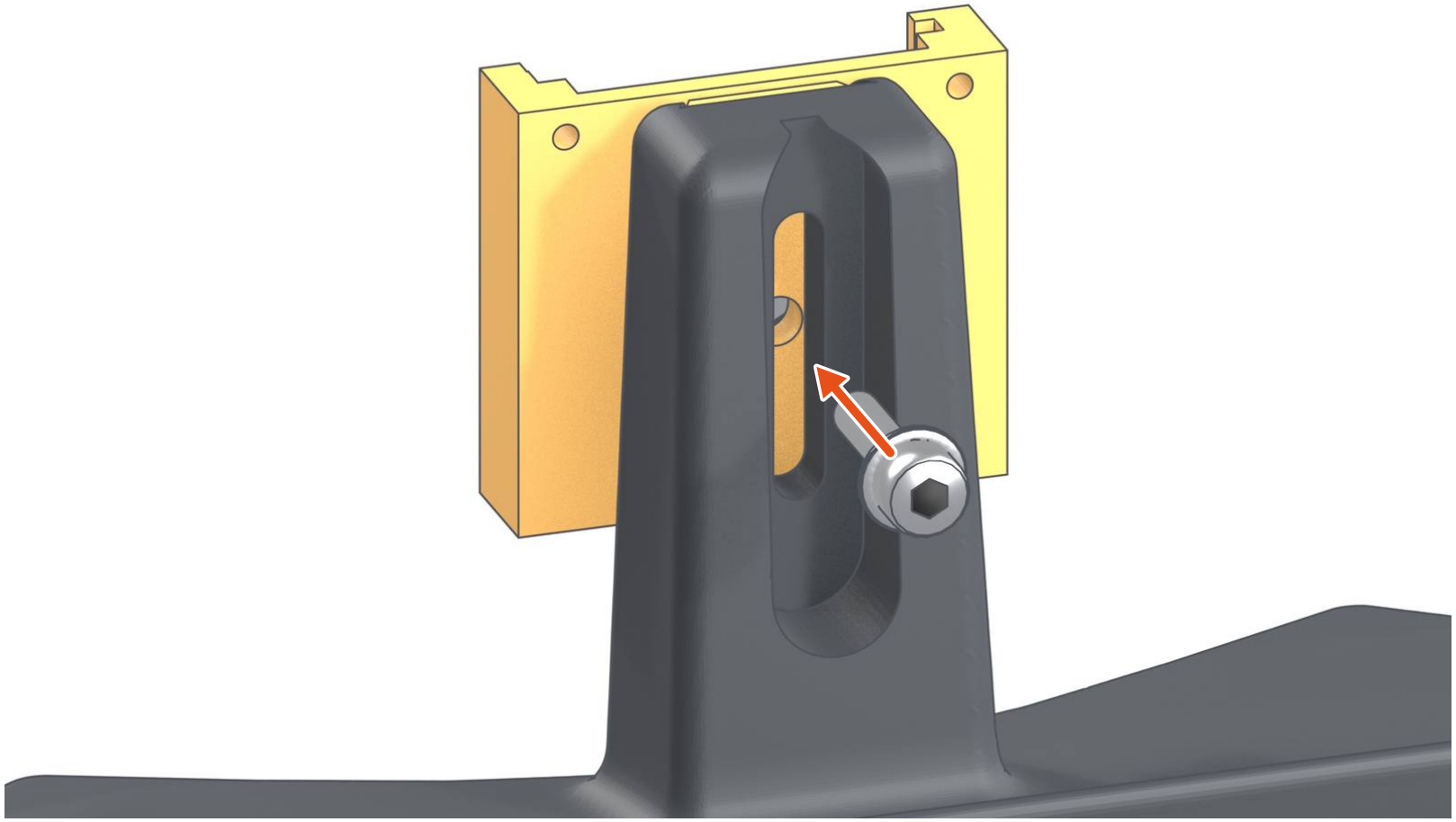
Вставьте гайку M3 в каретку спереди. Задвиньте каретку сверху на «ласточкин хвост» киля.

19



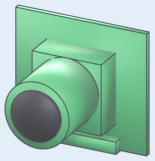
1× 1:1

1× 1:1



Сзади киля вкрутите винт M3×12 с шайбой в гайку каретки. Чтобы изменить высоту камеры, ослабьте винт, сдвиньте каретку и затяните снова.

20

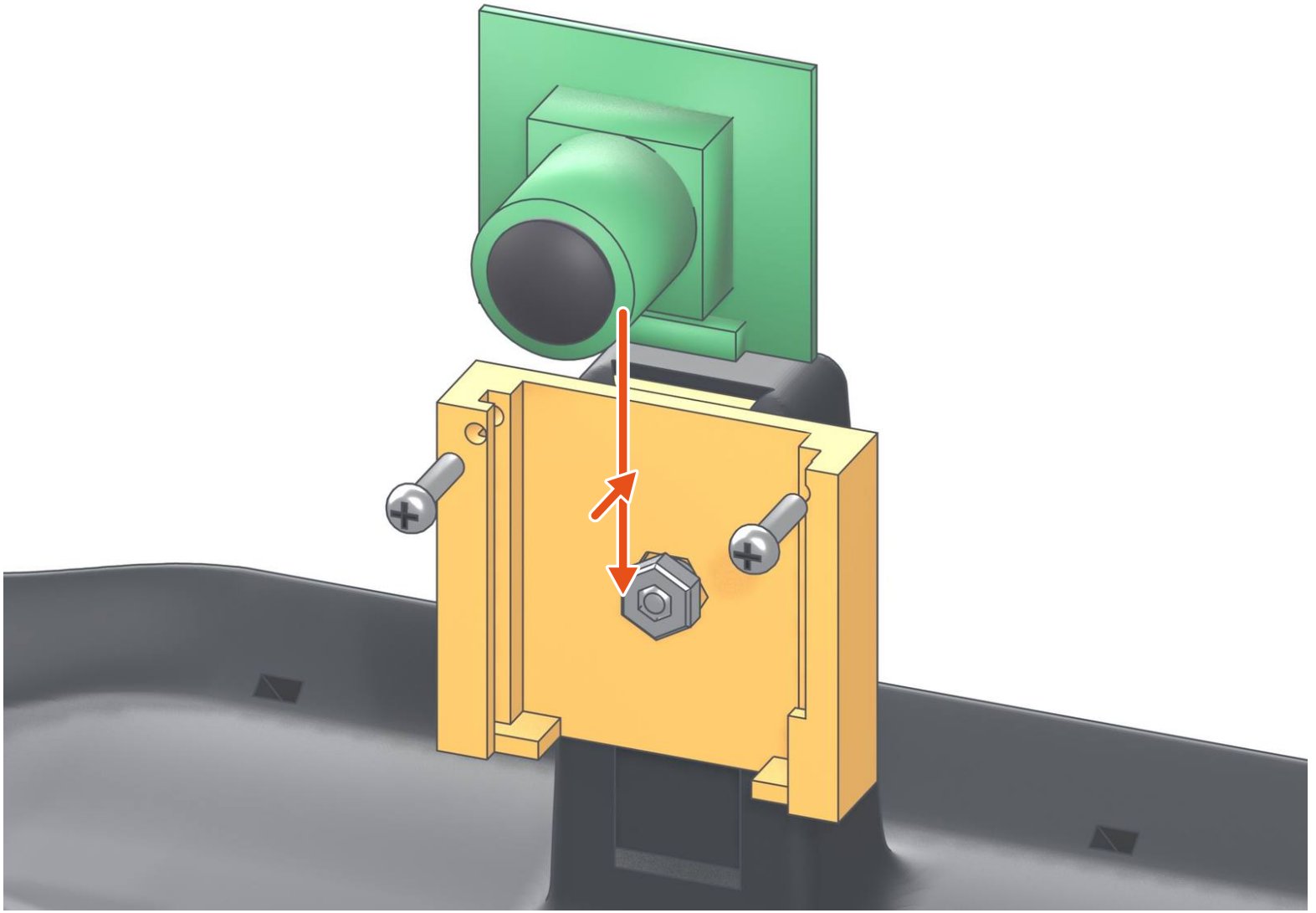


1×



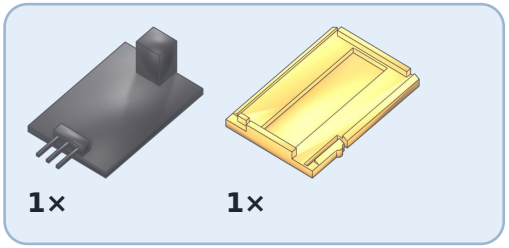
2×

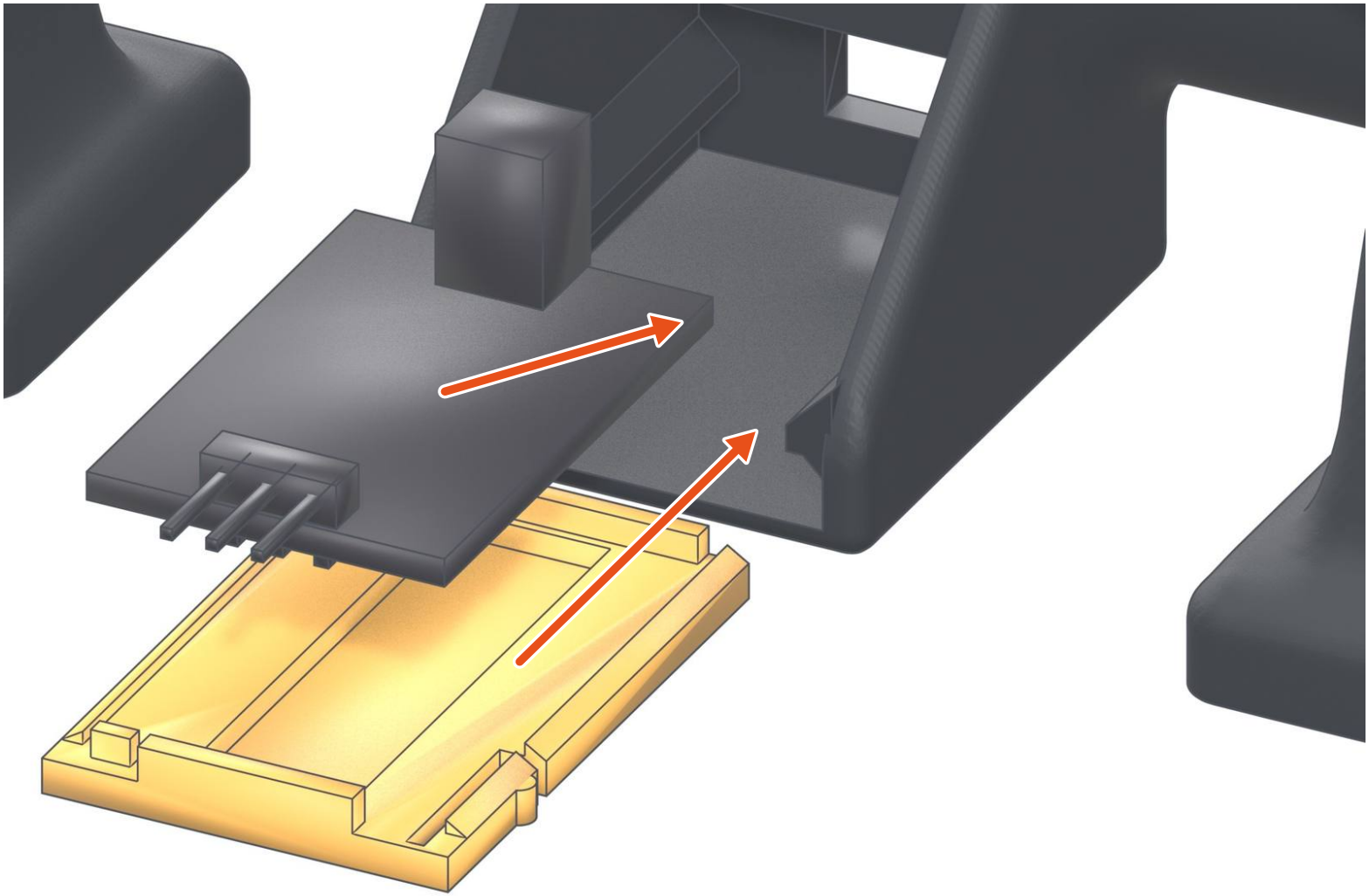
1:1



Опустите плату камеры сверху в пазы каретки и закрепите двумя саморезами M2.

21



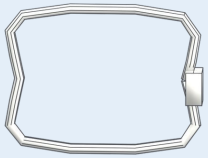


Положите плату ИК-приёмника в лоток, приёмником назад. Задвиньте лоток в отсек спереди до щелчка.

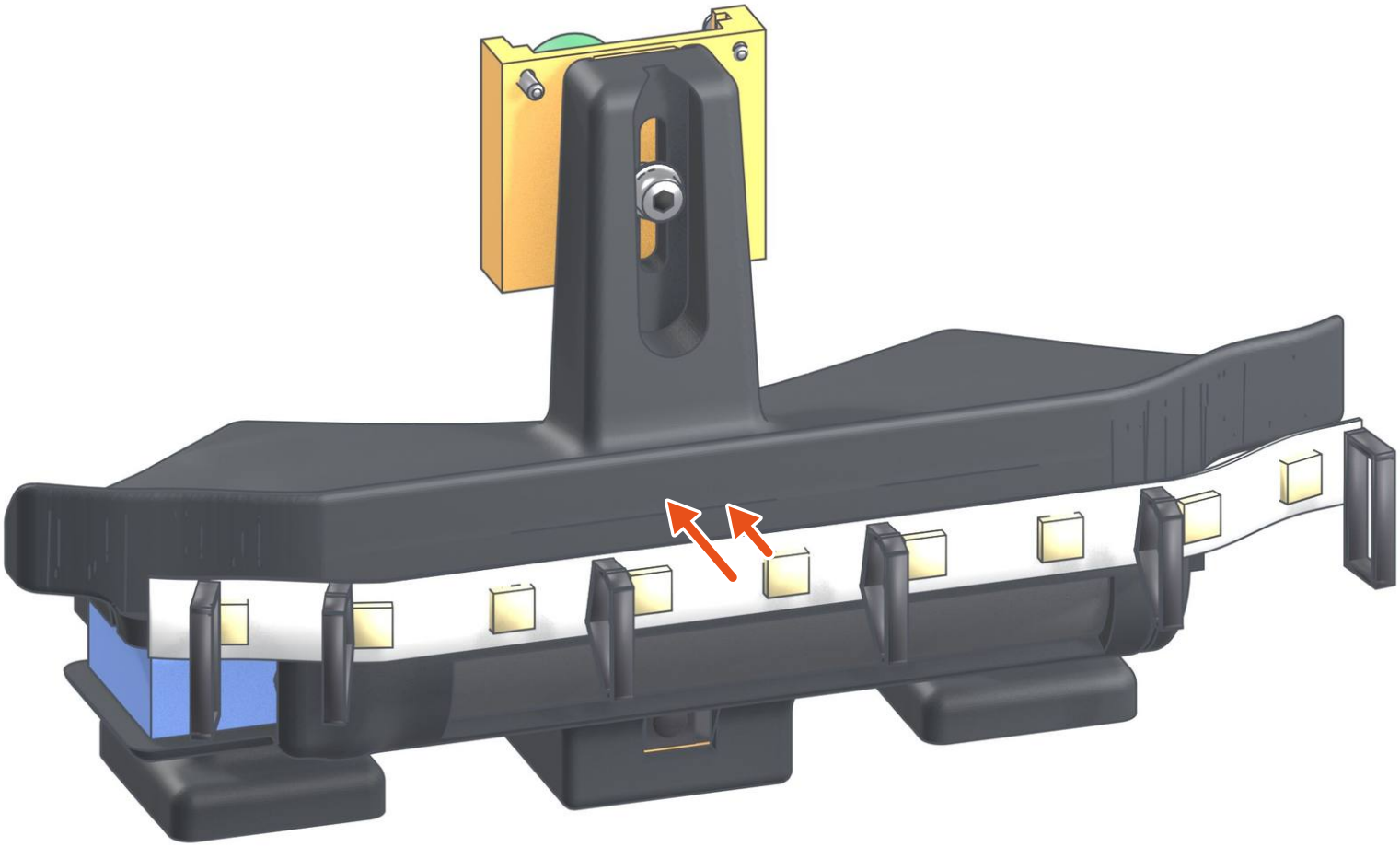
22



1×



6×

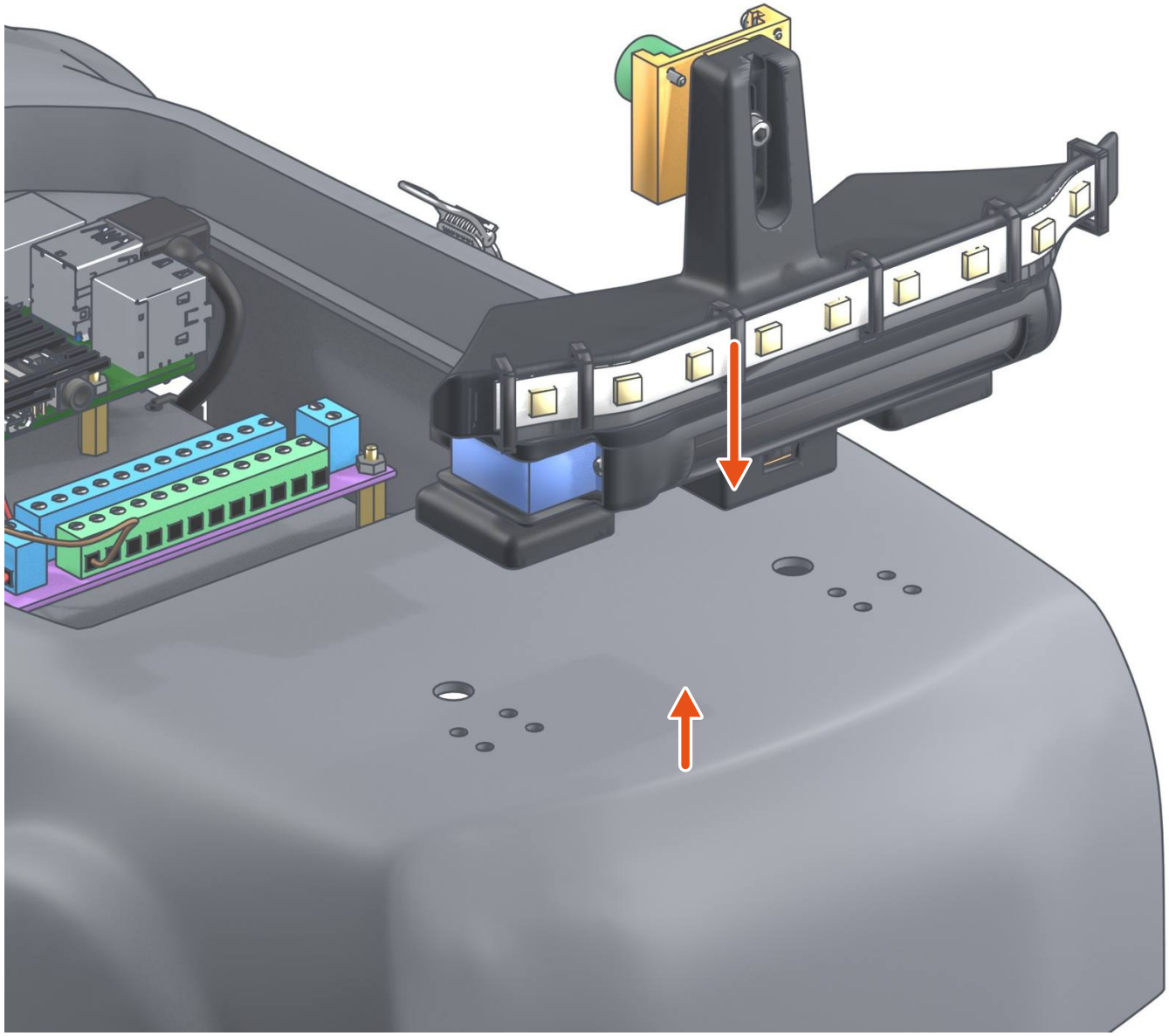


Приложите светодиодную ленту к задней грани спойлера и закрепите шестью хомутами. Хвосты откусите.

23



8× 1:1

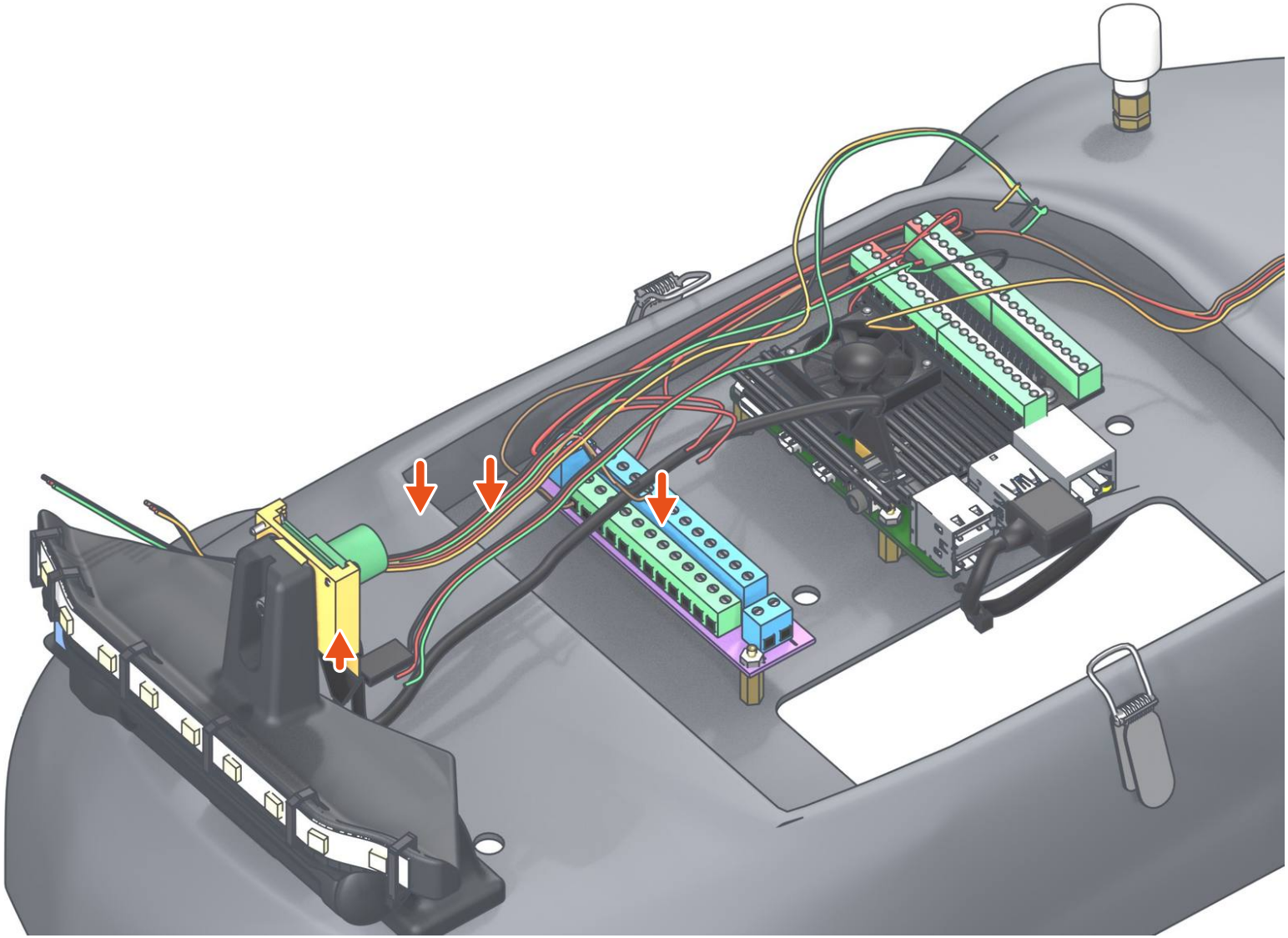


Поставьте собранный спойлер лапами на заднюю палубу кузова. Снизу вкрутите восемь саморезов M3×10, по четыре в лапу. Не перетягивайте — пластик может треснуть.

24

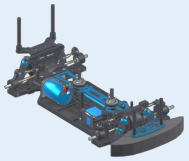


1×

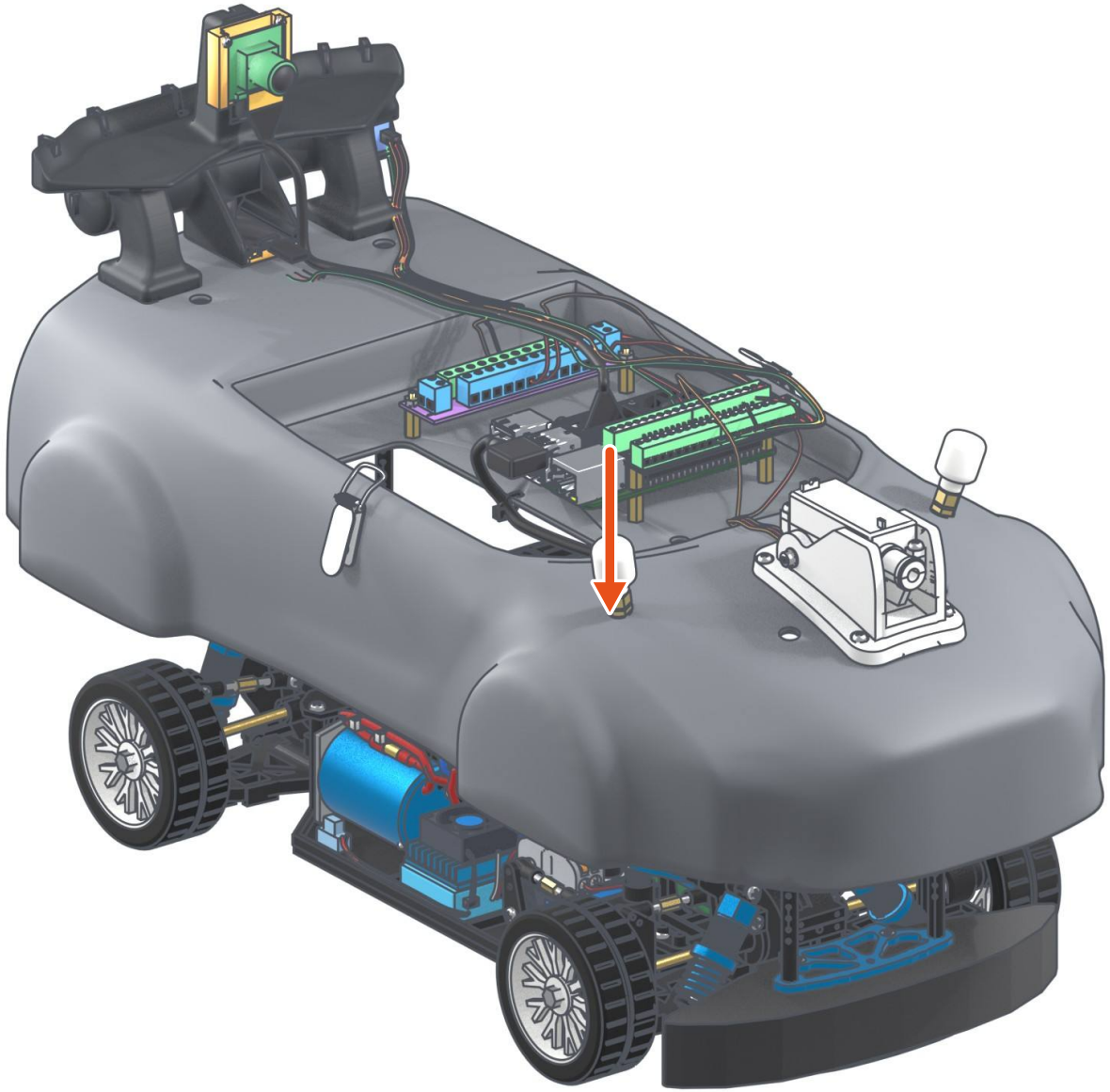


Кабель камеры уже подключён к Pi — вставьте другой конец в камеру. Наденьте Dupont на штыри ИК-приёмника. Провода — в салон через задний проход крыши. ИК-приёмник — только на HAT: S — GPIO25 (вывод 22), «+» — 3,3 В (вывод 17), «−» — GND (вывод 20). Серва и лента: «+»/«−» — на силовую плату; сигнал сервы (оранжевый) — GPIO23 (вывод 16), DIN ленты — GPIO10 (вывод 19).

25

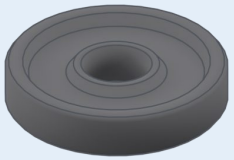


1×

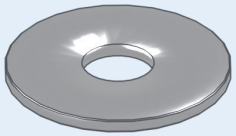


Пропустите четыре провода из шасси в дыру пола салона: красный и чёрный от UBEC, белый и жёлтый. Опустите кузов на шасси: болты деки — в отверстия пола, стойки бамперов — в отверстия капота и задней палубы.

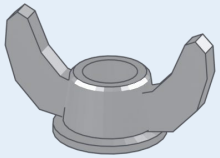
26



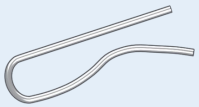
2×



2×

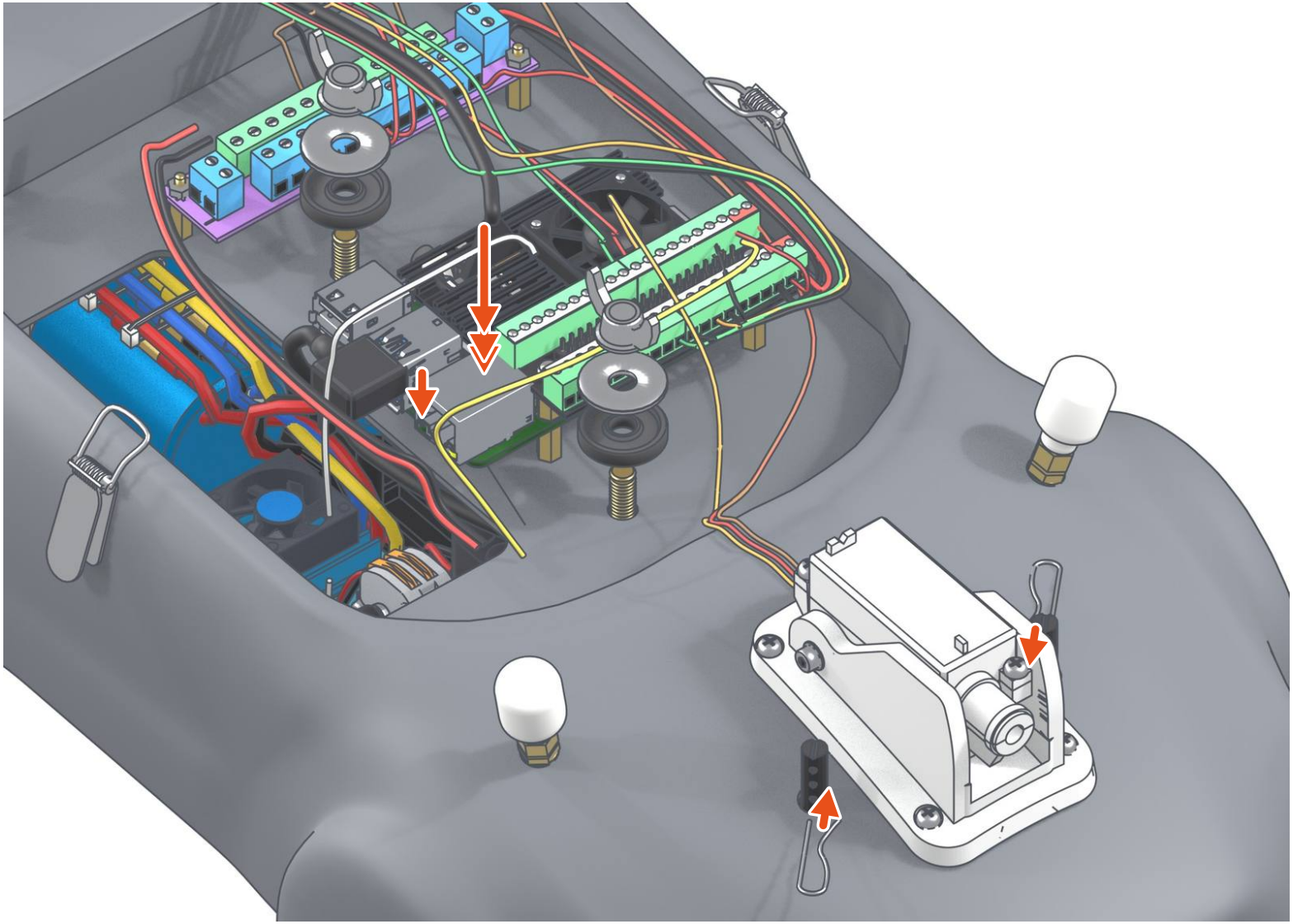


2×



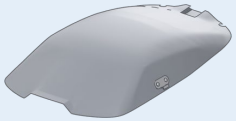
2×

1:1

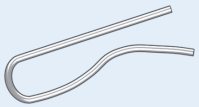


На каждый болт деки наденьте сальник 20 мм и шайбу 20 мм, закрутите гайку-барашек рукой. Вставьте R-шплинты прямым концом в передние стойки над капотом. Провода из шасси: красный и чёрный от UBEC — во вход «+/−» силовой платы, белый (газ) — в клемму GPIO13 (вывод 33), жёлтый (руль) — в GPIO18 (вывод 12).

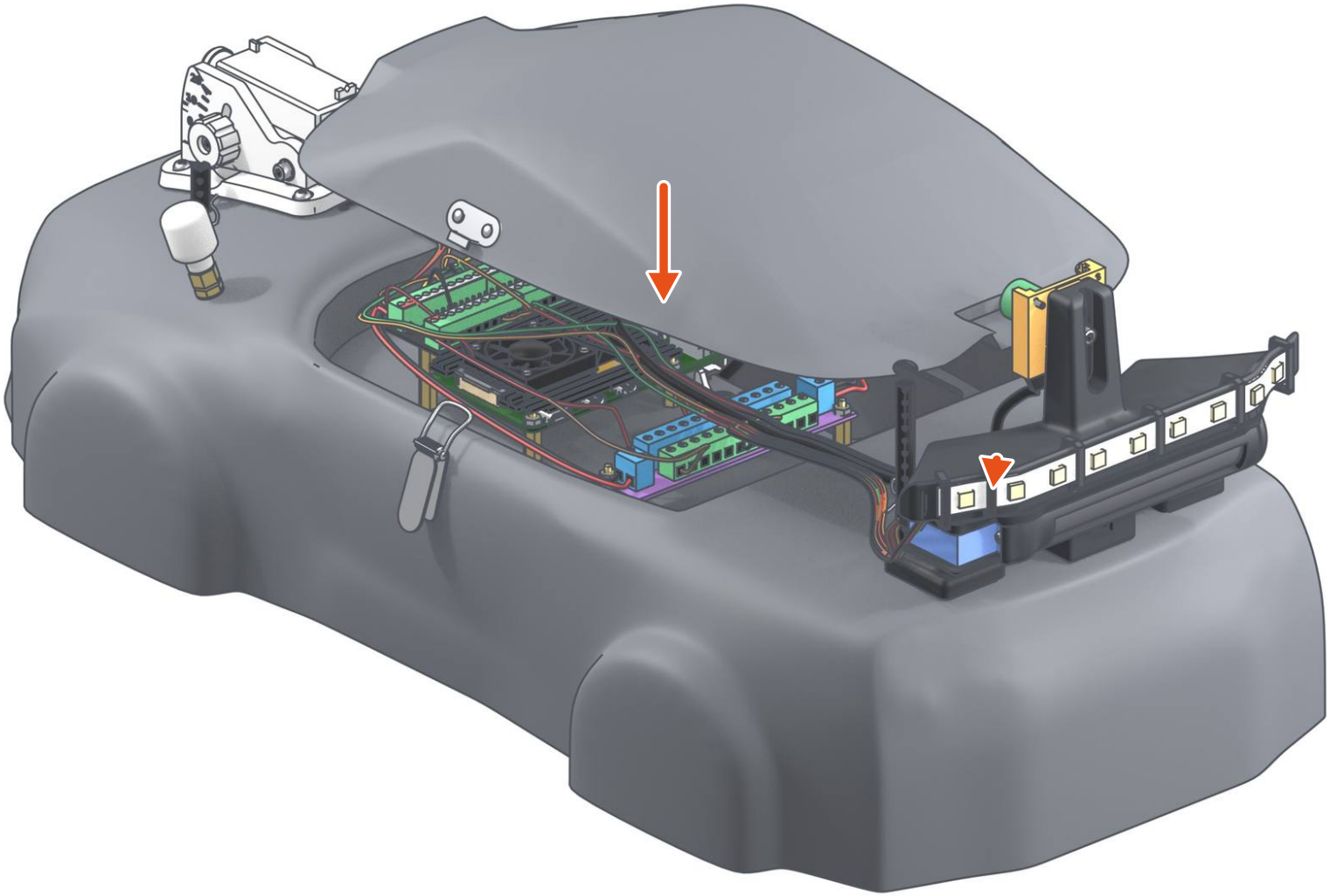
27



1×

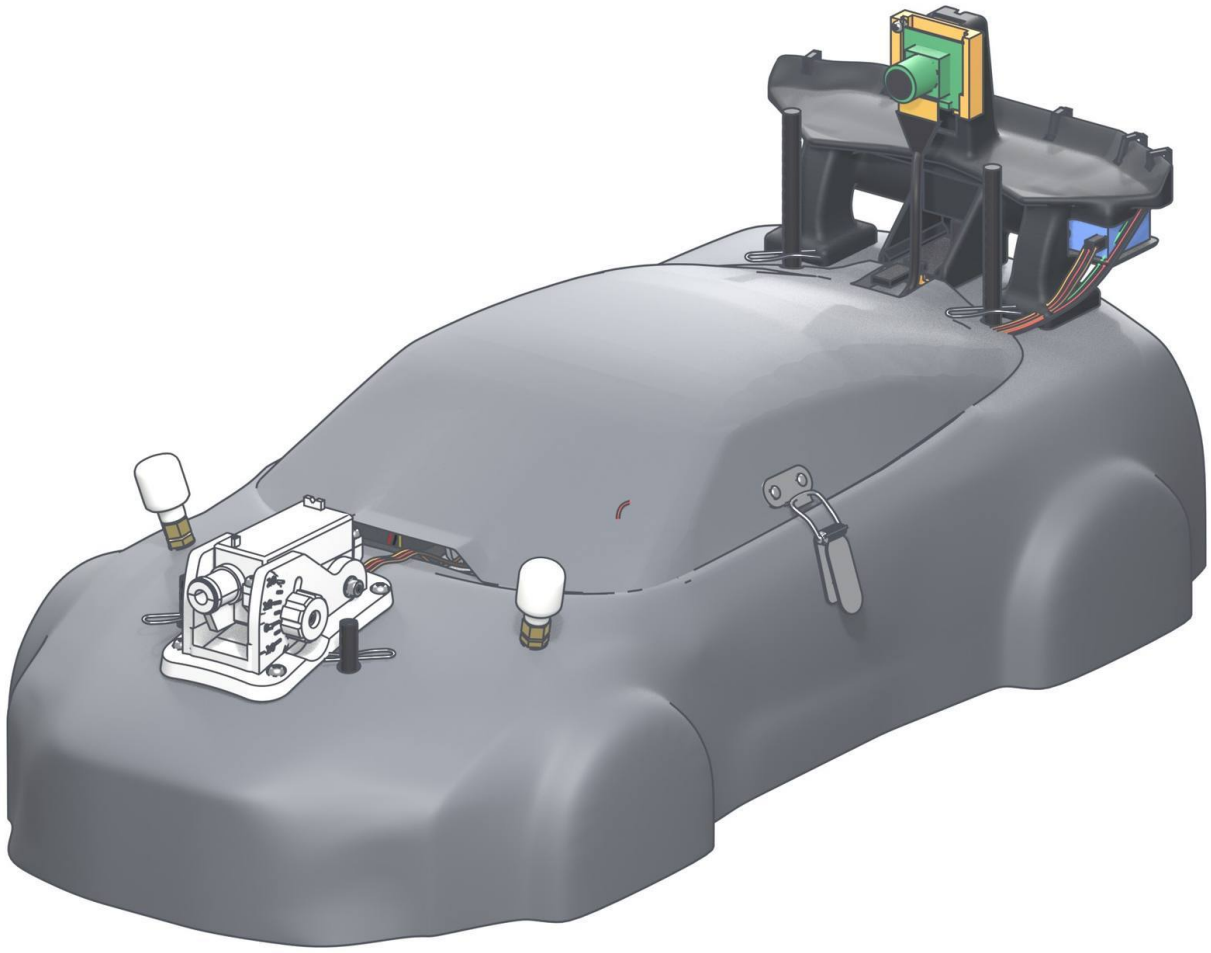


2× 1:1



Поставьте крышу: провода модулей лежат в проходах спереди и сзади, между кузовом и крышей. Задняя кромка — на задние стойки. Вставьте R-шплинты в задние стойки над крышей и закройте обе защёлки.

Машинка готова!



Если что-то не так

Порядок проводов в HAT

Номер вывода написан на наклейке HAT. Провод вставьте в клемму до упора и затяните винт — потяните провод: он не должен выходить.

Питание модулей

«+» и «−» ИК-пушки, сервы и ленты — в клеммы силовой платы: синяя — «+», зелёная — «−»; на HAT — только сигнал. ИК-приёмник — целиком на HAT: «+» в 3,3 В (вывод 17), «−» в GND (вывод 20). На 5 В его не ставьте: вход Raspberry Pi рассчитан только на 3,3 В.

Сигнальные провода на HAT

GPIO13 — газ, GPIO18 — руль, GPIO22 — ИК-пушка, GPIO25 — ИК-приёмник, GPIO23 — серва спойлера, GPIO10 — лента.

Снять крышу: откройте защёлки и выньте задние R-шплинты. Снять кузов: снимите барашки и передние R-шплинты, отключите четыре провода шасси от силовой платы и HAT. Модули: «+» и «−» — на силовой плате (у ИК-приёмника — 3,3 В и GND на HAT), сигнал — на HAT.